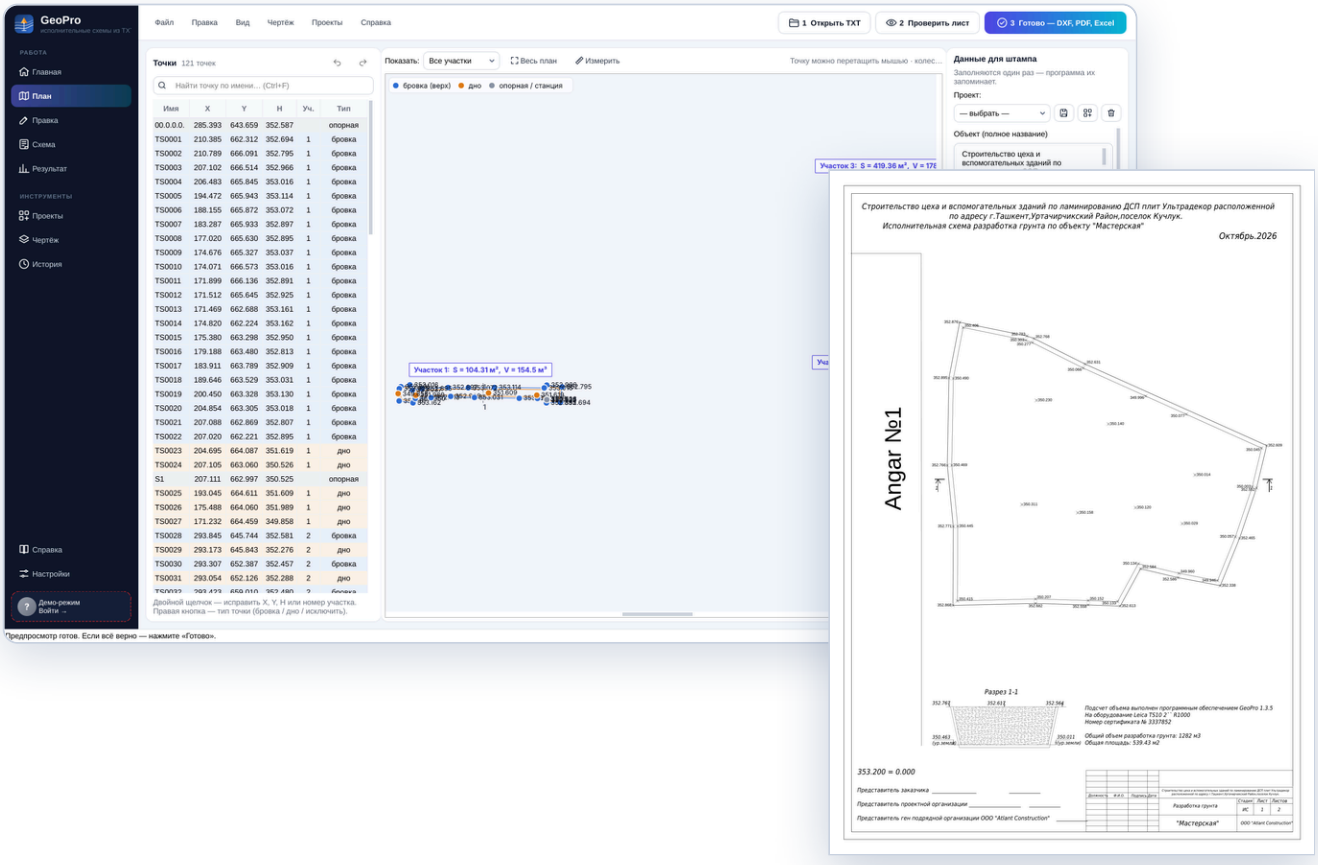
**GeoPro**
исполнительные схемы из TXT

# GeoPro 1.4

## руководство пользователя

Готовая исполнительная схема по съёмке тахеометра или нивелира — PDF, DXF и Excel. AutoCAD и Civil 3D не нужны.




1 Открыть TXT → 2 Проверить лист → 3 Готово — DXF, PDF, Excel



Telegram: @raimov_bekzod · t.me/geopro_uz

# Содержание


**1 Что такое GeoPro и для кого — 5**

1.1 Что программа делает сама — 5
1.2 Основные термины — 6
1.3 Что нужно для работы — 6

**2 Установка, первый запуск, логин и демо-режим — 7**

2.1 Установка программы — 7
2.2 Первый запуск и язык интерфейса — 7
2.3 Логин и пароль — 7
2.4 Демо-режим — 8
2.5 Проба на примере — 8

**3 Устройство окна — 9**

3.1 Стартовый экран — 10
3.2 Меню — 11
3.3 Боковая и верхняя панели — 11
3.4 Панель «Точки» — 12
3.5 Рабочая область: план, лист и результат — 12
3.6 Панель «Данные для штампа» — 13
3.7 Строка состояния — 13
3.8 Небольшие экраны и ноутбуки — 13

**4 Три шага: TXT → проверка → готово — 14**

4.1 Какой TXT подходит — 14
4.2 Шаг 1 — открыть TXT — 14
4.3 Шаг 2 — проверка — 15
4.4 Шаг 3 — готово — 15

**5 Проверка и правка на плане — 17**

5.1 Просмотр плана — 17
5.2 Типы точек — 17
5.3 Перенос точки — 18
5.4 Правка в таблице — 18
5.5 Отмена и возврат правок — 18
5.6 Поиск точки — 18
5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона — 19

**6 Лист и файлы результата — 20**

6.1 Страница «Схема» — 20
6.2 Книжный и альбомный лист — 21
6.3 Длинные траншеи — несколько листов — 21
6.4 Страница «Результат» — 22
6.5 Файлы результата — 23
6.6 Выборочный экспорт и другие форматы — 23
6.7 Экспорт для Revit — 24

**7 Плита, стяжка, подготовка (бетон, пескобетон) 25**

7.1 Программа узнаёт это сама 25
7.2 Проектная отметка и отклонения 25
7.3 Контур, оси и границы 26
7.4 Если автоопределение ошиблось 27

**8 Данные для штампа 28**

8.1 Надпись сбоку по листам 29
8.2 «Проект:» — список объектов 29
8.3 Раздел «Файлы проекта» 29
8.4 Сохранение работы и автокопия 29

**9 Проекты — много TXT сразу 30**

9.1 Новый проект 30
9.2 Подготовить все новые 31
9.3 Состояния файлов 31
9.4 Исправление одного файла 32

**10 Чертёж проекта (DWG/DXF/IFC), правка, AutoCAD и Revit 33**

10.1 Как добавить чертёж 33
10.2 Предложение чертежа 35
10.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам 35
10.4 Слои 36
10.5 Страница «Правка»: чертёж, точки и штамп — инструменты AutoCAD, Civil и Revit 37
10.6 Выбор, удаление, расчленение 38
10.7 Команды рисования и редактирования 38
10.8 Точки съёмки (Civil) 39
10.9 Аннотации (Revit): размер, отметка, координаты, уклон 39
10.10 Правка штампа 40
10.11 Сохранение и отмена 40
10.12 Модель Revit (IFC) 41
10.13 Показ и удаление чертежа 41
10.14 Чтение файлов DWG 42

**11 Свой образец листа 43**

**12 Параметры расчёта («Дополнительно») 44**

**13 История 46**

**14 Язык, цвет оформления и обновления 47**

14.1 Язык интерфейса 47
14.2 Цвет оформления 47
14.3 Автоматическое обновление 47

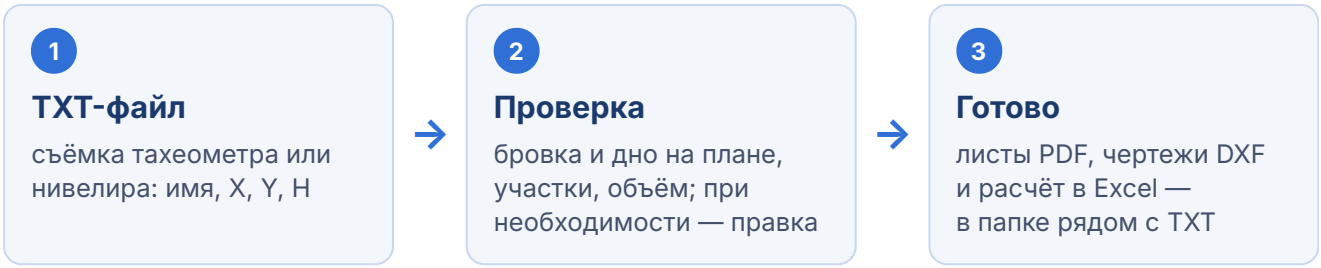
**15 Лицензия и оплата 49**

15.1 Как считается 49
15.2 Окно «Лицензия и оплата» 49
15.3 Пополнение баланса 49

**16 Горячие клавиши** 51
16.1 Мышь 52
**17 Вопросы и ответы, неполадки** 53
17.1 Файл и точки 53
17.2 Расчёт и объём 53
17.3 Чертёж проекта 54
17.4 Лицензия 55
17.5 Запуск, экран и обновление 55
**Контакты** 56

# 1 Что такое GeoPro и для кого

GeoPro — программа для Windows, которая по TXT-файлу съёмки тахеометра или нивелира готовит исполнительную схему земляных работ (котлован, траншея, лоток). На выходе — листы А4 с рамкой и штампом (PDF), чертёж каждого листа (DXF) и расчёт (Excel). AutoCAD и Civil 3D не нужны: весь расчёт выполняет сама программа.




Руководство написано для геодезистов, инженеров ПТО и технадзора, которые ведут съёмку на объекте и готовят исполнительную документацию. Навыки программирования не нужны: обычная работа выполняется тремя кнопками, остальные возможности используются по мере надобности.

## 1.1 Что программа делает сама

- Делит точки на **участки**: если в одном файле несколько котлованов или траншей, каждый выводится на отдельный лист.
- Находит опорные точки и станции и не включает их в расчёт.
- Делит точки по отметкам на **бровку** (верхнюю кромку) и **дно**.
- Строит контур бровки и подошву откоса: подошва проходит на 0,40 м внутрь от бровки, точки дна у стены переносятся на неё с сохранением отметок (как в образце Civil 3D).
- Строит две TIN-поверхности — до и после работ — и считает **объём выемки** в контуре бровки. Метод проверен на поверхностях Civil 3D: расхождение не более 0,01 м³.
- Чертит лист: план с отметками, разрез 1-1 (на альбомном листе — 1-1 и 2-2), площадь и объём, ±0.000, подписи, штамп.
- Делит длинную траншею на несколько листов: на каждом — своя часть, свой разрез и свой объём.
- Подкладывает под съёмку чертёж проекта (DWG/DXF): на листе видны соседние с котлованом здания, стены и оси.

## 1.2 Основные термины

| Термин | Значение |
|---|---|
| **Бровка** | Верхняя кромка котлована или траншеи. На плане — синие точки. |
| **Дно** | Дно котлована. На плане — оранжевые точки. |
| **Подошва** | Нижняя линия откоса — граница дна котлована. |
| **Участок** | Один котлован или одна траншея. Каждый участок выводится на отдельный лист. |
| **Опорная точка** | Станция, репер или точка привязки (например, угол здания). В расчёт не входит. |
| **±0.000** | Абсолютная отметка, соответствующая нулю проекта (например, 353.200). |
| **Исполнительная схема (лист)** | Готовый лист А4: рамка, штамп, план, разрез, объём и площадь. |
| **Чертёж проекта** | Генплан или чертёж здания (DWG/DXF), который подкладывается под съёмку. |

## 1.3 Что нужно для работы

- Компьютер с Windows 10 или Windows 11 (64 бит).
- Файл съёмки: для каждой точки имя, X, Y и H (глава 4).
- Логин и свой пароль — задаются при первом входе. Без входа программа работает в демо-режиме (глава 2).
- Интернет нужен только для обновлений и загрузки модуля DWG. Расчёт работает без интернета.

> **Примечание.** Все надписи на листе, в DXF и в Excel выводятся на русском языке — таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса (узбекский, русский или английский) на лист не влияет.

# 2 Установка, первый запуск, логин и демо-режим

## 2.1 Установка программы

Установщик запускается только один раз — следующие версии устанавливаются сами (глава 14).

1. Дважды щёлкните файл `GeoPro_Setup_1.5.1.exe`.
2. Если Windows покажет синее окно предупреждения (SmartScreen), нажмите **«Подробнее»**, затем **«Выполнить в любом случае»**. Так бывает только при первой установке.
3. В установщике нажмите **«Далее»**, затем **«Установить»**. Если спросят язык или тип установки, оставьте предложенный вариант.
4. В конце установки будет предложено сразу запустить GeoPro. Значок GeoPro появится на рабочем столе и в меню **«Пуск»** Windows.

В папке программы есть пример съёмки (папка `Примеры`) и PDF этого руководства (папка `Qo'llanma`). Руководство открывается и из программы: **«Справка»** → **«Полное руководство (PDF)»**. Установщик связывает файлы `.geopro` с GeoPro — такой файл открывается в GeoPro двойным щелчком.

## 2.2 Первый запуск и язык интерфейса

При первом запуске программа открывается **на русском языке** и показывает окно входа. Вверху окна — языки **«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**. **«Русский»** уже выбран, менять ничего не нужно; если нажать другой язык, интерфейс переключится на него и окно входа откроется заново. Выбранный язык запоминается.

> **Совет.** Язык можно сменить и позже: **«Настройки»** → **«Язык»** внизу слева или меню **«Вид»** → **«Язык»**. Открытая работа не теряется.

## 2.3 Логин и пароль

Окно входа спрашивает логин и пароль. Пароль вы придумываете сами — он хранится только на этом компьютере.

1. **Первый вход.** Введите в поле **«Логин»** свой логин (например, название фирмы или фамилию). Если этот логин на компьютере впервые, окно показывает *«Создайте пароль»*: введите пароль в поле **«Пароль»** (не короче 4 символов), тот же пароль — в поле **«Повторите пароль»** и нажмите **«Сохранить пароль и войти»**.
2. **Следующие входы.** При каждом запуске введите логин и пароль один раз и нажмите **«Войти»**. Последний логин уже подставлен.

3. После входа логин и баланс видны в карточке внизу слева, например: *«atlant · Баланс: 0 файл. + 1 бесплатный»*.

Значок глаза рядом с паролем показывает набранное. Забыли пароль — **«Забыли пароль?»**: отправьте разработчику логин и код компьютера, введите полученный код сброса и задайте новый пароль. Лицензионный ключ от разработчика (со сроком или **«без ограничений»**) не обязателен — он вводится в окне **«Лицензия и оплата»** (глава 15).

Если вы закрыли окно входа, войти можно в любой момент: карточка **«Демо-режим / Войти →»** внизу слева или **«Справка»** → **«Лицензия и оплата...»**.

| Сообщение | Что делать |
|---|---|
| *«Пароли не совпадают — введите ещё раз»* | Во втором поле должен быть тот же пароль, что и в первом. |
| *«Неверный пароль»* | Введите пароль ещё раз: проверьте значком глаза и раскладку клавиатуры. |
| *«Пароль — не короче 4 символов»* | Придумайте пароль длиннее. |

## 2.4 Демо-режим

Если в окне входа нажать **«Продолжить без входа (демо-режим)»** (или закрыть окно), программа работает в демо-режиме. Доступны все возможности, с баланса ничего не списывается, но поверх плана на каждом листе печатается наклонная надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ GeoPro»*.

> ⚠ **Внимание.** Не сдавайте демо-листы заказчику. Войдите с логином и подготовьте тот же файл заново — лист выйдет без надписи (тогда файл и спишется с баланса).

## 2.5 Проба на примере

Карточка **«Пример»** на стартовом экране или **«Справка»** → **«Открыть пример»** открывает пример съёмки, который поставляется с программой (`KUCH_SY_8_JOY.txt`, 82 точки, 2 участка). Отработайте на нём три шага из главы 4.

> 💡 **Совет.** Пример бесплатный: даже если вы вошли с логином, **«Готово»** для него не списывает файл с баланса и не расходует бесплатный первый файл этого компьютера. Пройдите на примере все три шага.

# 3 Устройство окна

Слева — боковая панель: страницы, инструменты и вход. Вверху — меню и кнопки трёх шагов. В рабочей области — таблица точек, план (или лист, результат) и данные для штампа, внизу — строка состояния.

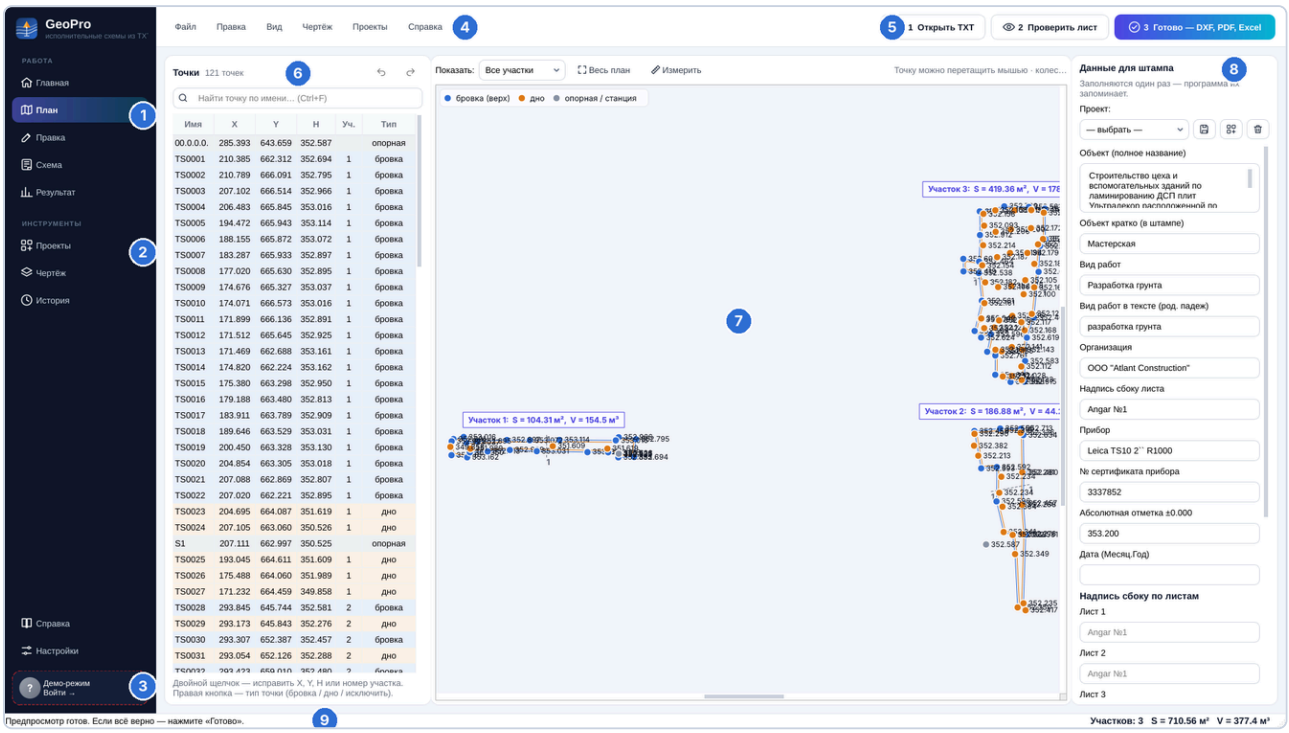



**Рисунок 1.** Окно GeoPro (открыт TXT)

1. Боковая панель — страницы: **«Главная»**, **«План»**, **«Схема»**, **«Результат»**.
2. Боковая панель — инструменты: **«Проекты»**, **«Чертёж»**, **«История»**; внизу **«Справка»** и **«Настройки»**.
3. Карточка входа: логин и баланс (нажатие — **«Лицензия и оплата»**).
4. Строка меню: **«Файл»**, **«Правка»**, **«Вид»**, **«Чертёж»**, **«Проекты»**, **«Справка»**.
5. Кнопки трёх шагов: **«1 Открыть TXT»**, **«2 Проверить лист»**, **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**.
6. Панель **«Точки»** — таблица точек съёмки.
7. План: точки, участки, чертёж проекта.
8. Панель **«Данные для штампа»**.
9. Строка состояния: сообщения и итоговые площадь и объём.

## 3.1 Стартовый экран

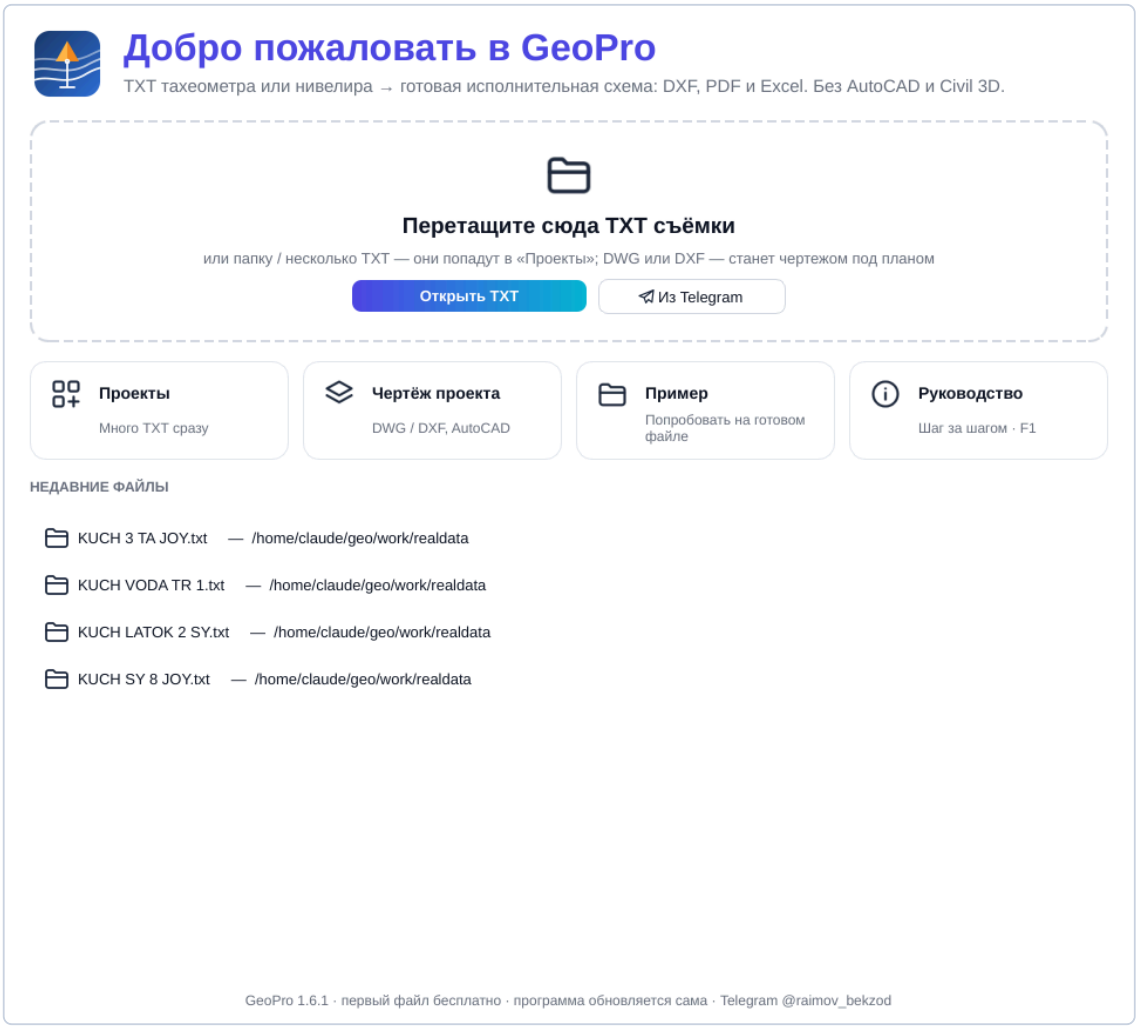



**Рисунок 2.** Стартовый экран — когда не открыт ни один файл

Пока не открыт ни один файл, в окне показан стартовый экран. Пустая панель **«Точки»** в это время скрыта — стартовый экран занимает всю ширину; панель появляется, когда открыт TXT (её включает и выключает **«Вид»** → Панель **«Точки»**). На экране ноутбука отступы становятся компактнее, а в узком окне четыре карточки располагаются сеткой 2 × 2.

- **Поле для перетаскивания — «Перетащите сюда TXT съёмки»**. Если бросить сюда один TXT, он откроется. Папка или несколько TXT открывают окно **«Проекты»** (глава 9). DWG или DXF становится чертежом проекта под планом (глава 10). Рабочий файл `.geopro` тоже откроется. Кнопка **«Открыть TXT»** открывает окно выбора файла.
- **«Проекты»** — работа с множеством TXT (глава 9).
- **«Чертёж проекта»** — добавить чертёж из DWG / DXF или из AutoCAD: **«Открыть чертёж (DWG / DXF / IFC)...»**, **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**, **«Найти чертёж этой съёмки...»** (глава 10).
- **«Пример»** — попробовать на готовом файле (глава 2).
- **«Руководство»** — краткое руководство внутри программы (F1).
- **«НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ»** — шесть последних открытых файлов: щелчок сразу открывает файл.

## 3.2 Меню

Все команды есть в меню; самые нужные продублированы кнопками на верхней панели.

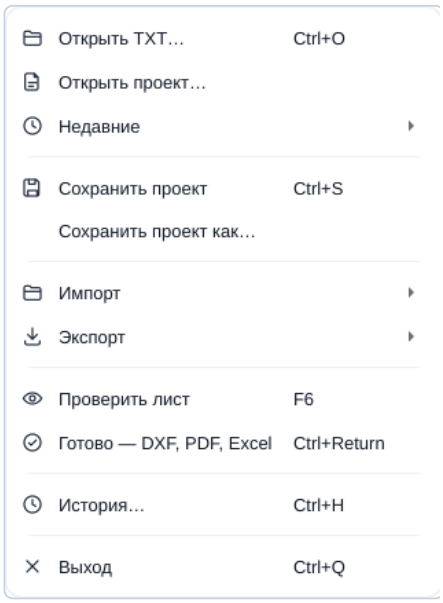



**Рисунок 3.** Меню **«Файл»**

**«Файл»**
: **«Открыть TXT...»**, **«Открыть проект...»**, **«Недавние»**, **«Сохранить проект»**, **«Сохранить проект как...»**, **«Импорт»**, **«Экспорт»**, **«Проверить лист»**, **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«История...»**, **«Выход»**.

**«Правка»**
: **«Отменить»**, **«Вернуть»**, **«Найти точку...»**, **«Сбросить выбранные точки»**, **«Сбросить все правки точек»**, **«Дополнительно — параметры расчёта...»**.

**«Вид»**
: **«Весь план»** (`F`), **«Измерить расстояние»** (`M`), **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**, панели **«Точки»** и **«Штамп»**, **«Во весь экран»**, **«Язык»**, **«Цвет оформления»**.

**«Чертёж»**
: добавить чертёж проекта, **«Недавние чертежи»**, размещение, слои (глава 10).

**«Проекты»**
: **«Проекты...»**, **«Много TXT в проект...»**, **«Сохранить штамп и чертёж в проект»**.

**«Справка»**
: **«Руководство пользователя»**, **«Полное руководство (PDF)»**, **«Горячие клавиши»**, **«Открыть пример»**, **«Лицензия и оплата...»**, **«Проверить обновления...»**, **«Обновлять автоматически»**, **«О программе»**.

## 3.3 Боковая и верхняя панели

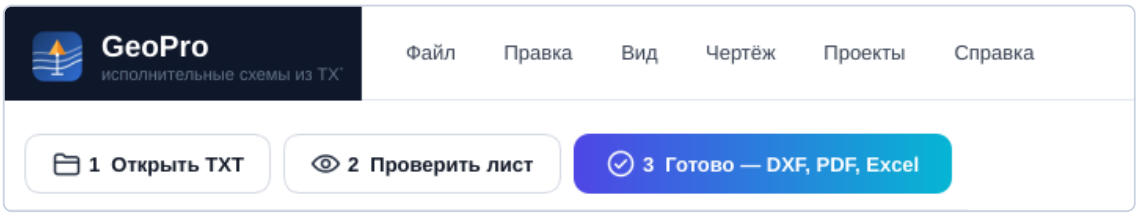



**Рисунок 4.** Верхняя панель: слева — меню, справа — кнопки трёх шагов

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| **«Главная»** | Стартовый экран: открыть TXT, проекты, недавние файлы. |
| **«План»** | Проверка и правка точек, глава 5. |
| **«Схема»** | Готовый лист — PDF выйдет точно таким же, глава 6. |
| **«Результат»** | Площади и объёмы по участкам, глава 6. |
| **«Проекты»** | Работа с множеством TXT (`Ctrl+L`), глава 9. |

| Кнопка | Назначение |
|---|---|
| **«Чертёж»** | Меню чертежа проекта, глава 10. |
| **«История»** | Выполненные работы (Ctrl+H), глава 13. |
| **«Справка»** | Руководство (F1), PDF-руководство, горячие клавиши, лицензия, обновления, о программе. |
| **«Настройки»** | Цвет оформления, язык, параметры расчёта, автообновление, главы 12 и 13. |
| Карточка входа | Логин и баланс; в демо-режиме — **«Войти →»**, глава 15. |
| **«1 Открыть TXT»** | Открыть файл съёмки (Ctrl+O). |
| **«2 Проверить лист»** | Показать, как будет выглядеть готовый лист (F6). |
| **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** | Создать DXF, PDF и Excel в выбранной папке, при желании — и в Telegram (Ctrl+Enter). |
| **«Обновить до ...»** | Появляется, только когда готова новая версия, глава 14. |

**«План»**, **«Схема»**, **«Результат»**, **«2 Проверить лист»** и **«3 Готово»** становятся активными после открытия TXT. На узком экране (ноутбук) боковая панель показывает только значки — название видно в подсказке.

## 3.4 Панель «Точки»

- В заголовке — число точек (например, **«121 точек»**), справа — стрелки ↶ ↷: отменить и вернуть правку (глава 5).
- Поле поиска — **«Найти точку по имени... (Ctrl+F)»**.
- Столбцы таблицы: **«Имя»**, **«X»**, **«Y»**, **«H»**, **«Уч.»** (номер участка), **«Тип»**.
- Цвет строки показывает тип точки: строки бровки подкрашены синим, строки дна — оранжевым.
- Тип, изменённый вручную, выделяется жирным и значком ✎; координаты перенесённой точки показаны курсивом.
- Двойной щелчок по ячейке — исправить X, Y, H или номер участка; правая кнопка — тип точки.

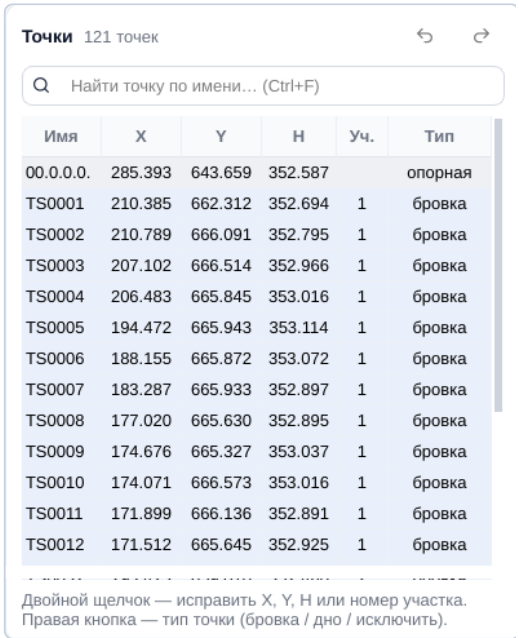



**Рисунок 5.** Панель **«Точки»**

Точка, выбранная в таблице, выделяется и на плане, и наоборот.

## 3.5 Рабочая область: план, лист и результат

- **«План»** — проверка и правка точек (глава 5).

- **«Схема»** — готовый лист; PDF выйдет точно таким же (глава 6).
- **«Результат»** — площадь и объём каждого участка, контрольный расчёт и журнал (глава 6).

Сразу после открытия TXT программа переходит на страницу **«Схема»** и показывает готовый лист.

## 3.6 Панель «Данные для штампа»

На правой панели — постоянные надписи листа (объект, организация, прибор, ±0.000 и др.), список сохранённых объектов **«Проект:»** и раздел **«Файлы проекта»** — чертёж проекта и образец листа. Подробнее — в главах 7, 9 и 10.

## 3.7 Строка состояния




**Рисунок 6.** Строка состояния: слева — сообщение, справа — итог по участкам, площади и объёму

- Слева — последнее сообщение и следующий шаг, например: *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*
- В середине — координаты точки под курсором мыши (на плане).
- Справа — итог: число участков, площадь S и объём V.

## 3.8 Небольшие экраны и ноутбуки

Если ширина окна меньше примерно 1700 пикселей (ноутбуки, масштаб экрана 125–150 %), верхняя панель переходит в компактный вид: кнопки шагов сокращаются до **«1 TXT»**, **«2 Лист»**, **«3 Готово»**, а **«Проекты»**, **«Чертёж»** и **«История»** остаются только значками — название появляется при наведении мыши. Если места не хватает:

- перетащите мышью границу между панелями, чтобы изменить их ширину;
- временно скройте в меню **«Вид»** панель **«Точки»** или панель **«Штамп»**;
- `F11` — во весь экран.

# 4 Три шага: TXT → проверка → готово

Обычная работа состоит из трёх шагов. Если один раз заполнить данные для штампа (глава 8), каждая новая съёмка будет готова за несколько минут.

## 4.1 Какой TXT подходит

Одна строка — одна точка: **имя, X, Y, H**. Разделитель — запятая, точка с запятой, табуляция или пробел. Читаются также форматы Leica GSI-8 и GSI-16. Расширения файла: `.txt`, `.csv`, `.gsi`, `.dat`, `.xyz`.

```
01,342.061,647.103,352.806
TS0001,343.434,647.567,352.876
TS0002,349.517,646.324,352.783
TS0003,349.168,645.575,350.303
```

- После имени обязательно идут три числа. Дополнительный текст в конце строки (код точки) не мешает.
- Строки, начинающиеся с `#`, `//` или `;`, считаются комментариями и пропускаются.
- Дробная часть отделяется точкой; если разделитель полей не запятая, принимается и десятичная запятая.
- Нужны координаты X и Y: съёмка только с отметками (без плана) не подходит.

**Опорные точки.** Точки, названные не так, как большинство, — например, *«01»* или *«S1»* среди *«TS0001…»*, — считаются станциями или реперами и в расчёт не входят. Отдельные точки вдали от котлована (например, углы зданий) тоже остаются опорными — как точки привязки.

> ⚠ **Внимание.** Программа определяет типы точек сама, но окончательная проверка — за геодезистом. Не пропускайте шаг 2.

## 4.2 Шаг 1 — открыть TXT

1. Нажмите **«1 Открыть TXT»** (`Ctrl+O`) и выберите файл в любой папке — или перетащите файл из Проводника или из чата Telegram в окно программы.
2. Программа читает точки, делит их на участки, считает объём и показывает готовый лист на странице **«Схема»**.
3. В строке состояния появляется сообщение *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*

**Из Telegram.** Если геодезист прислал TXT в Telegram: щёлкните файл в Telegram один раз (он скачается), затем в GeoPro — **«Из Telegram»** (главная страница, `Ctrl+T` или **«Файл»** → **«Импорт»** → **«Из Telegram…»**). В окне видны скачанные Telegram Desktop TXT, DWG/DXF

и проекты — новые сверху; откройте файл двойным щелчком. Несколько TXT попадают в **«Проекты»**, DWG/DXF становится чертежом под планом.

Если чертёж проекта ещё не добавлен, а рядом с TXT (или среди недавно использованных чертежей) нашёлся чертёж, на который ложится эта съёмка, над планом появится предложение его добавить (глава 10).

## 4.3 Шаг 2 — проверка

1. Откройте страницу **«План»**. Синие точки — бровка, оранжевые — дно, серые — опорные. Над каждым участком подписаны его площадь и объём (рис. 7).
2. Проверьте, правильно ли разбиты участки и разделены бровка и дно. Если есть ошибки, исправьте их, как описано в главе 5: смените тип правой кнопкой, перетащите точку или поправьте значение в таблице.
3. На странице **«Результат»** посмотрите площадь, объём и контрольный расчёт, а в нижнем поле **«Журнал»** — предупреждения.
4. Нажмите **«2 Проверить лист»** (F6) — лист перерисуется. Если листов несколько, выберите нужный в списке **«Лист:»**.




**Рисунок 7.** Три участка на плане: синие точки — бровка, оранжевые — дно; над каждым участком — площадь и объём

> **Совет.** После каждой правки объём сразу пересчитывается (это видно на плане и в строке состояния). Чтобы обновить лист, нажмите F6.

## 4.4 Шаг 3 — готово

1. Нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** (Ctrl+Enter) — откроется окно **«Сохранить результат»**.

2. **«Куда сохранить»** — любая папка: **«Выбрать папку...»** или путь вручную (несуществующая папка будет создана). Быстрые кнопки: **«Рядом с TXT»** ( `<имя файла>_GeoPro` ) и **«Рабочий стол»**. Выбранная папка запоминается.
3. При необходимости отметьте **«Отправить и в Telegram»**: после сохранения откроется окно самого Telegram Desktop — выберите любой чат (личка, группа, канал), файлы уйдут туда. Бот не нужен — отправка с вашего аккаунта.
4. **«Сохранить»** ( Enter ) — файлы записываются; если отмечено **«Открыть папку после сохранения»**, папка откроется.
5. Работа попадает в окно **«История»**. Если вы работаете с логином, с баланса списывается один файл (первый файл на каждом компьютере — бесплатно).

| Файл | Содержимое |
|---|---|
| `<имя>_IS.pdf` | Все листы в одном файле, A4, готовы к печати. |
| `<имя>_IS_1.dxf` , `<имя>_IS_2.dxf` ... | Чертёж каждого листа отдельно. |
| `<имя>_IS_1.dwg` ... | Те же листы в формате DWG — если на компьютере установлен AutoCAD. |
| `<имя>_hisob.xlsx` | Ведомость точек, подсчёт объёма, профиль разреза. |
| `<имя>.geopro` | Рабочая копия — чтобы потом открыть и исправить (глава 13). |

Например, при **«Рядом с TXT»** для `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY.txt` результаты будут в папке `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY_GeoPro` .

Отправить позже: **«Файл»** → **«Экспорт»** → **«Отправить результат в Telegram...»** — последний сохранённый результат. Если Telegram Desktop не установлен, откроется папка — перетащите файлы в окно Telegram.

> **Примечание.** Исправить тот же TXT и снова нажать **«Готово»** — бесплатно. Файлы в папке заменяются новыми.

# 5 Проверка и правка на плане

План — основное рабочее место. Здесь видно, как программа поняла точки, и здесь исправляются ошибки: после каждого изменения объём сразу пересчитывается.

## 5.1 Просмотр плана

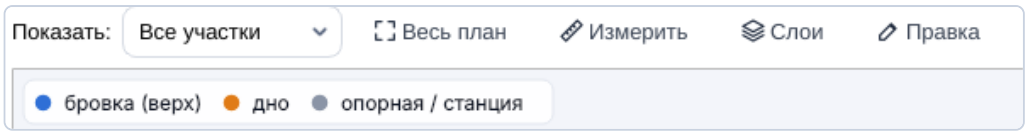



**Рисунок 8.** Инструменты над планом: выбор участка, **«Весь план»**, **«Измерить»**, **«Слои»** и легенда типов точек

- **Колесо мыши** — увеличение и уменьшение (вокруг точки под курсором).
- **Перетаскивание пустого места мышью** — сдвиг плана.
- **«Весь план»** или `F` — вписать все точки в экран.
- **Список «Показать:»** — **«Все участки»** или один участок (например, **«Участок 2»**): выбранный участок приближается на экране.
- Если задержать курсор на точке, появятся её имя, X, Y, H, тип и участок.
- Отметки видны, когда план достаточно увеличен. В меню **«Вид»**: **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**.

## 5.2 Типы точек

Программа сортирует отметки каждого участка и делит их на две группы по самому большому скачку между ними: верхние — бровка, нижние — дно.

| | Тип | Значение |
|---|---|---|
| ● | бровка (верх) | Кромка котлована; из этих точек строится контур бровки. |
| ● | дно | Дно котлована. |
| ● | опорная / станция | Станция, репер или точка привязки; в расчёт не входит. |
| ● | внутри (лоток, ось) | Точки внутри выемки выше дна: стенка лотка, перемычка, пикеты по оси. Показываются на плане, в объём не входят. |
| ● | исключена | Точка, которую вы исключили из расчёта. |

**Как сменить тип.** Щёлкните точку на плане или строку таблицы **правой кнопкой** и выберите:

- **«Тип: авто»** — программа определит сама;
- **«Бровка (верх)»**;
- **«Дно»**;
- **«Опорная / станция»**;
- **«Исключить из расчёта»**;
- **«Сбросить положение и тип»** — вернуть состояние из файла.

> **Совет.** Выделите в таблице несколько точек с `Ctrl` или `Shift` и нажмите правую кнопку — выбранный тип применится сразу ко всем.

## 5.3 Перенос точки

Перетащите точку на плане мышью: координаты обновятся, объём пересчитается, а в **«Журнал»** запишется *«TS0012: перемещена в X=… Y=…»*. Координаты перенесённой точки в таблице показываются курсивом.

## 5.4 Правка в таблице

1. Дважды щёлкните нужную ячейку (X, Y, H или **«Уч.»**) в таблице **«Точки»**.
2. Введите новое значение (дробная часть через точку или запятую) и нажмите `Enter`.

Введите в столбец **«Уч.»** номер участка — точка перейдёт в другой участок; если очистить ячейку, участок снова определит программа.

## 5.5 Отмена и возврат правок

Перенос точки, смена типа и правка X/Y/H — всё это можно отменять по шагам:

- `Ctrl+Z` — отменить, `Ctrl+Y` — вернуть;
- или стрелки ↶ ↷ над таблицей **«Точки»**, или **«Правка»** → **«Отменить»** / **«Вернуть»**.

Запоминаются последние 80 действий; при открытии другого TXT этот список очищается. Вернуть исходное состояние из файла: **«Правка»** → **«Сбросить выбранные точки»** или **«Сбросить все правки точек»**.

## 5.6 Поиск точки

1. Нажмите `Ctrl+F` или щёлкните поле поиска над таблицей.
2. Введите имя точки или его часть (например, `TS0012`).
3. Таблица отфильтруется, первая подходящая точка выделится и встанет в центр плана.




**Рисунок 9.** Поиск: в таблице осталась только TS0012

Очистить поиск — значок × в поле.

## 5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона

1. Нажмите кнопку **«Измерить»** над планом или клавишу `M`.
2. Щёлкните первую точку, затем вторую. Щелчок притягивается к точкам съёмки и вершинам чертежа.
3. Результат появляется внизу плана, в строке состояния и в поле **«Журнал»**: расстояние L, ΔX, ΔY, превышение ΔH и уклон (‰).
4. Третий щелчок начинает новое измерение. Выход — `Esc` или повторное нажатие кнопки **«Измерить»**.

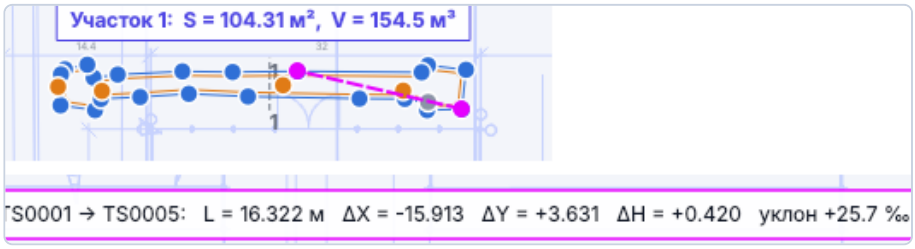



**Рисунок 10.** Измерение от TS0001 до TS0005: расстояние, ΔX, ΔY, ΔH и уклон

ΔH и уклон выводятся, когда оба конца — точки съёмки (у вершины чертежа отметки нет).

# 6 Лист и файлы результата

## 6.1 Страница «Схема»

На этой странице лист выглядит точно так, как выйдет в PDF. Выберите лист в списке **«Лист:»** вверху; **«Обновить»** (или F6) перерисовывает лист. Колесо мыши — масштаб, перетаскивание мышью — сдвиг.

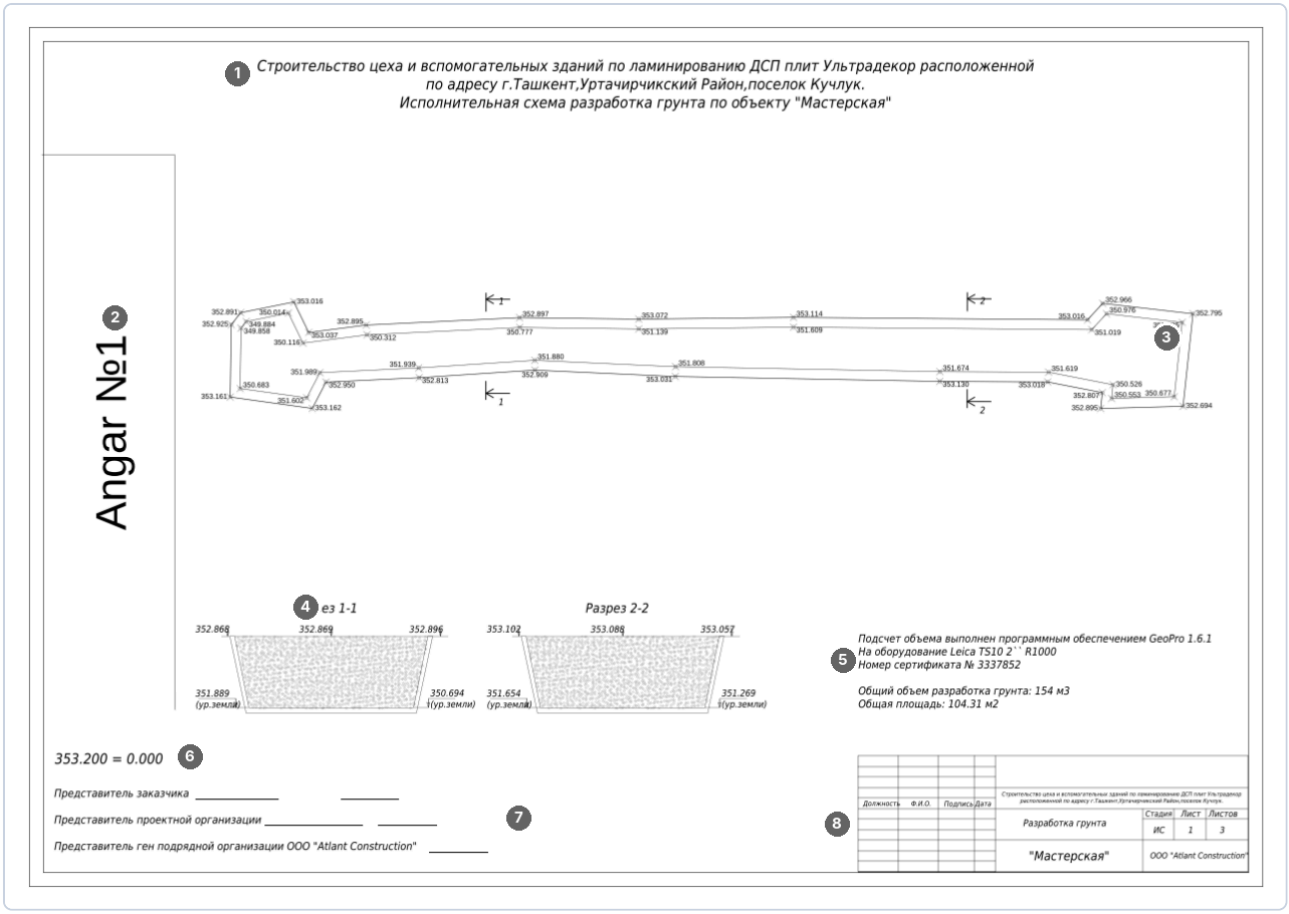



**Рисунок 11.** Готовый лист (альбомный, два разреза) и его части

1. Заголовок: полное название объекта и надпись *«Исполнительная схема …»*; справа — дата.
2. Надпись сбоку листа (например, *«Angar №1»*).
3. План: линии бровки и подошвы, отметка каждой точки, знаки разрезов 1-1 (2-2). Если есть чертёж проекта — соседние здания и оси.
4. Разрезы *«Разрез 1-1»* (на альбомном листе также *«Разрез 2-2»*): с отметками уровня земли и дна.
5. Объём и площадь: программа, прибор, номер сертификата, общий объём (м³) и площадь (м²).
6. Абсолютная отметка ±0.000 (например, *«353.200 = 0.000»*).
7. Подписи: представители заказчика, проектной организации и генподрядчика.
8. Штамп: вид работ, объект, организация, стадия *«ИС»*, номер листа и число листов.

План чертится в самом крупном масштабе, при котором он помещается на лист: занимает место от заголовка до разреза и примечаний, стоит по центру, отметки не заходят на заголовок, дату, разрез и штамп. Масштаб округляется с шагом не больше 5 % (1:345, 1:1250 …). Все строки заголовка — по центру листа; при очень длинном названии объекта буквы немного уменьшаются.

## 6.2 Книжный и альбомный лист

Ориентацию листа программа выбирает для каждого участка сама — ту, при которой чертёж помещается в более крупном масштабе. На книжном листе (A4 вертикально) — один разрез 1-1, на альбомном (A4 горизонтально) — два разреза, 1-1 и 2-2. Выбрать ориентацию вручную: **«Дополнительно»** → **«Ориентация листа»** (глава 12).

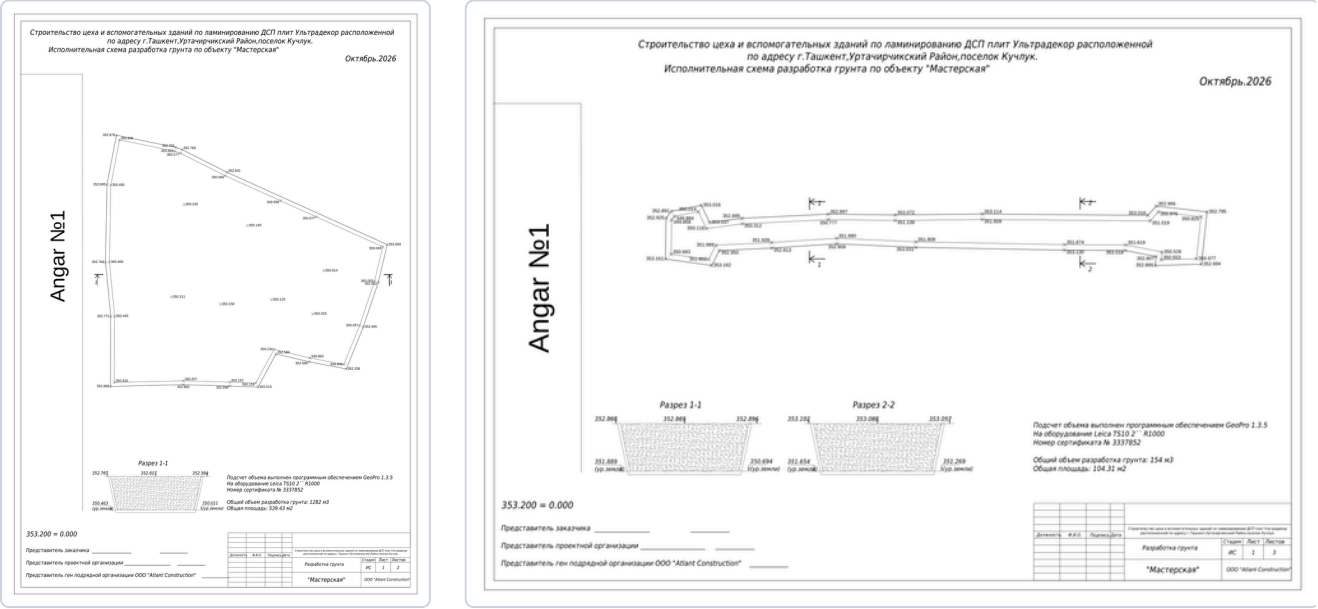



**Рисунок 12.** Готовые листы: книжный (слева) и альбомный (справа)

## 6.3 Длинные траншеи — несколько листов

Длинная траншея или лоток, снятые поперечниками, — это один участок. Если все его отметки не помещаются на один лист так, чтобы их можно было прочитать, программа делит траншею вдоль оси на несколько частей: на каждом листе — своя часть, свой

разрез и свой объём; сумма объёмов частей равна объёму участка. В месте разрыва листа поперёк траншеи проходит тонкая линия обрыва. В списке **«Лист:»** такие листы выглядят как **«Лист 1 (участок 1, 1)»**, **«Лист 2 (участок 1, 2)»**.

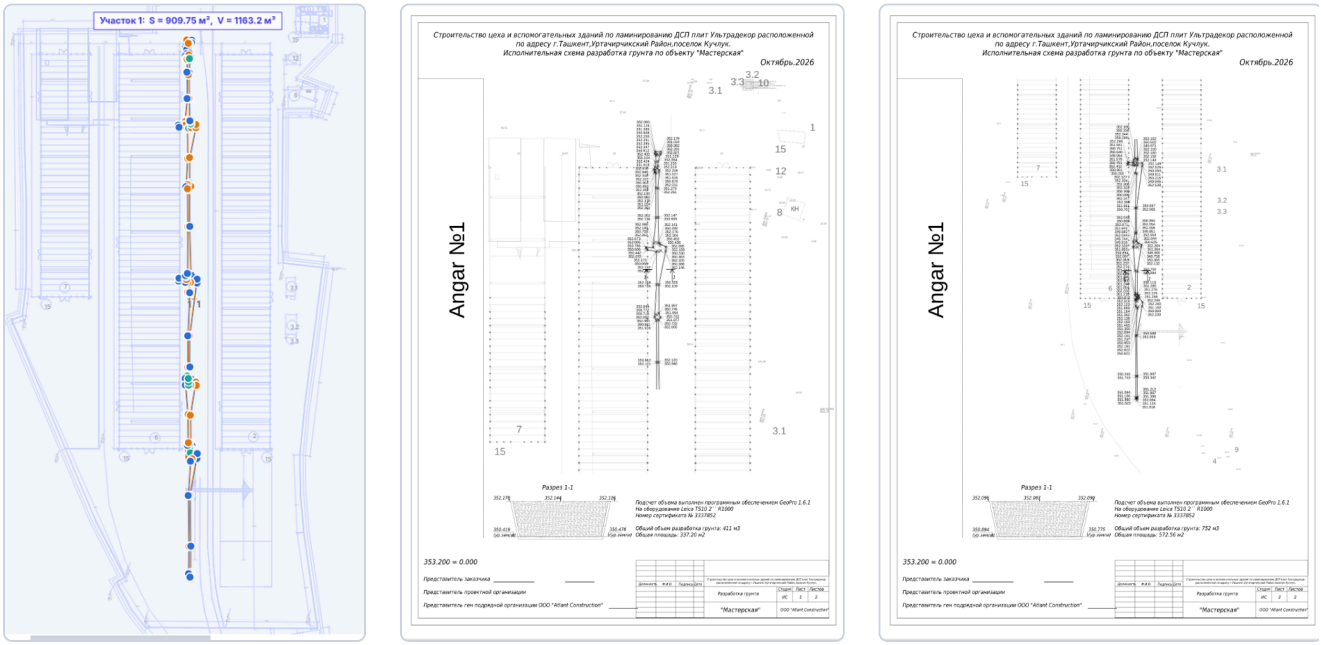



**Рисунок 13.** Длинная траншея (водопровод): слева — план (бирюзовые точки — точки внутри траншеи), справа — два листа этой траншеи, на каждом своя часть, разрез и объём

## 6.4 Страница «Результат»

| Участок | Точек бровки | Точек дна | Площадь по бровке, м² | Площадь дна, м² | Объём выемки, м³ | Средняя глубина, м | Контрольный расчёт, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | 104.31 | 69.81 | 154.48 | 1.48 | 61.23 |
| 2 | 16 | 17 | 186.88 | 150.14 | 44.20 | 0.24 | 29.43 |
| 3 | 24 | 41 | 419.36 | 377.98 | 178.67 | 0.43 | 166.13 |

Контрольный расчёт — тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки.

Журнал

```
Участок 1: Точка дна TS0027 за пределами бровки (0.26 м)
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведён через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
Найден чертёж этой съёмки: /home/claude/geo/work/realdata/Kuchlik skvajnya.dxf
Участок 1: Точка дна TS0027 за пределами бровки (0.26 м)
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведён через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
```

**Рисунок 14.** Страница **«Результат»**: таблица участков (вверху), пояснение к контрольному расчёту и журнал (внизу)

| Столбец | Значение |
|---|---|
| **«Точек бровки», «Точек дна»** | Число точек бровки и дна на участке. |
| **«Площадь по бровке, м²»** | Площадь в контуре бровки — *«Общая площадь»* на листе. |
| **«Площадь дна, м²»** | Площадь дна котлована. |
| **«Объём выемки, м³»** | Основной расчёт — объём, который выводится на лист. |
| **«Средняя глубина, м»** | Объём, делённый на площадь. |
| **«Контрольный расчёт, м³»** | Тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки. |

**«Журнал»** внизу — сообщения программы: сколько точек прочитано, предупреждения (например, *«Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)»*), записанные файлы. Список предупреждений — в главе 17.

## 6.5 Файлы результата

- **PDF** — все листы в одном файле, А4, готовы к печати.
- **DXF** — каждый лист отдельным файлом; открывается в AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD. Чертёж проекта лежит в DXF на слое *«Проект»*.
- **DWG** — если на компьютере установлен AutoCAD (не LT), программа записывает те же листы и в DWG формата AutoCAD 2018 (около 2 секунд на лист) — пересохранять в AutoCAD не нужно. Включается и отключается флажком **«DWG»** в окне **«Экспорт с выбором...»**; выбор запоминается и для **«Готово»**, и для окна **«Проекты»**.
- **Excel** — три листа: *«Ведомость точек»* (каждая точка: имя, X, Y, H, участок, тип, примечание), *«Подсчёт объёма»* (каждый участок: число точек, площади, объём и контрольный расчёт), *«Разрез 1-1»* (профиль разреза: расстояние, исходная и фактическая отметки, глубина).
- **.geopro** — рабочая копия: чтобы снова открыть и исправить через **«История»** или **«Открыть проект...»**.

## 6.6 Выборочный экспорт и другие форматы

В меню **«Файл»** → **«Экспорт»**: **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«Экспорт с выбором...»** (Ctrl+E), **«Только PDF»**, **«Только DXF»**, **«Только Excel»**, **«Лист в PNG...»**.

1. Выберите **«Экспорт с выбором...»** — откроется окно **«Экспорт»**.
2. В разделе **«Что выгрузить»** отметьте нужные форматы: DXF, DWG (если установлен AutoCAD), PDF, Excel, Revit (см. ниже).
3. В списке **«Участки (листы)»** оставьте отмеченными только нужные.
4. В поле **«Папка:»** укажите папку для результата (**«Выбрать...»**).

5. При необходимости отметьте **«Отправить и в Telegram»** — после экспорта выберете чат.
6. Нажмите **«Экспорт»**. Если отмечено **«Открыть папку после экспорта»**, папка откроется.

**«Лист в PNG...»** сохраняет лист, выбранный на странице **«Схема»**, как картинку (PNG) — например, чтобы быстро отправить его в Telegram.

## 6.7 Экспорт для Revit

**«Файл»** → **«Для Revit: точки и поверхность котлована...»** (или галочка **«Revit»** в окне **«Экспорт»**; если её оставить, файлы для Revit делает и **«Готово»**). В папку результата ложатся три файла:

- **..._Revit_points.csv** — точки съёмки X,Y,Z (метры). В Revit: Toposolid (или Toposurface) → **«Create from Import»** → **«Specify Points File»**, единицы — метры.
- **..._Revit_surface.dxf** — готовая поверхность котлована 3D-гранями, бровка и низ откоса 3D-линиями, точки. В Revit: **«Insert»** → **«Import CAD»** (метры, **«Auto - Origin to Origin»**), затем Toposolid → **«Create from Import»** → **«Select Import Instance»**.
- **..._Revit.txt** — эта памятка. Если координаты дальше 20 км от начала (картографические), файлы пишутся от круглой базовой точки (X0, Y0) — Revit работает в пределах ~32 км от своего начала; X0, Y0 записаны в памятке (для Shared Coordinates в Revit).

# 7 Плита, стяжка, подготовка (бетон, пескобетон)

Кроме котлованов и траншей, GeoPro делает исполнительную схему и по съёмке ровных поверхностей: плиты (перекрытия), стяжки, бетонной или пескобетонной подготовки, песчаной подушки.

## 7.1 Программа узнаёт это сама

- Если все отметки лежат на одном или нескольких ровных уровнях (например, 481.763 ± 0.01 м), это поверхность: без бровки, дна, объёма и разреза. Котлованы и траншеи считаются как прежде.
- **Станции** в точки не попадают: одно-два имени с буквами среди числовых (например, JMJ204) и записи вне нумерации точек, стоящие выше всех точек хотя бы на 0,8 м (прибор над плитой или на земле у котлована; чаще всего первая строка файла).
- Если в одном файле несколько коттеджей рядом, каждый на своём уровне (например, 473.200 / 473.100 / 473.050 / 472.950), каждый становится **отдельным участком и отдельным листом**. Нижняя терраса, приямки или балки одной плиты остаются с ней.

## 7.2 Проектная отметка и отклонения

Когда открыта съёмка поверхности, справа под данными штампа появляется раздел **«Проектные отметки (плита, стяжка)»** — по полю на каждый участок. Введите туда проектную отметку в абсолютных (например, `472.950`):

- на листе у каждой точки — **отклонение от проекта в мм** (12, 0, -7 ...), проектная отметка — в рамке на плане;
- в заголовке: **«Исполнительная схема планово-высотного положения поверхности на отметке 472.950 (-4.250)»** — относительная отметка в скобках считается от **«Абсолютная отметка ±0.000»**;
- в примечании: проектная отметка, диапазон отклонений, допуск (по ШНК 3.01.03-19 для горизонтальной плоскости — 20 мм) и число точек вне допуска; точки другого уровня плиты (терраса, не меньше 10 см от проектного уровня) показываются отдельно, а прогиб или горб в несколько сантиметров остаётся в счёте допуска;
- в Excel — лист **«Отметки поверхности»**: фактическая и проектная отметка каждой точки, отклонение, в допуске или нет.

Без проектной отметки у точек пишутся их фактические отметки. Под полем сразу видны диапазон отклонений и число точек вне допуска.

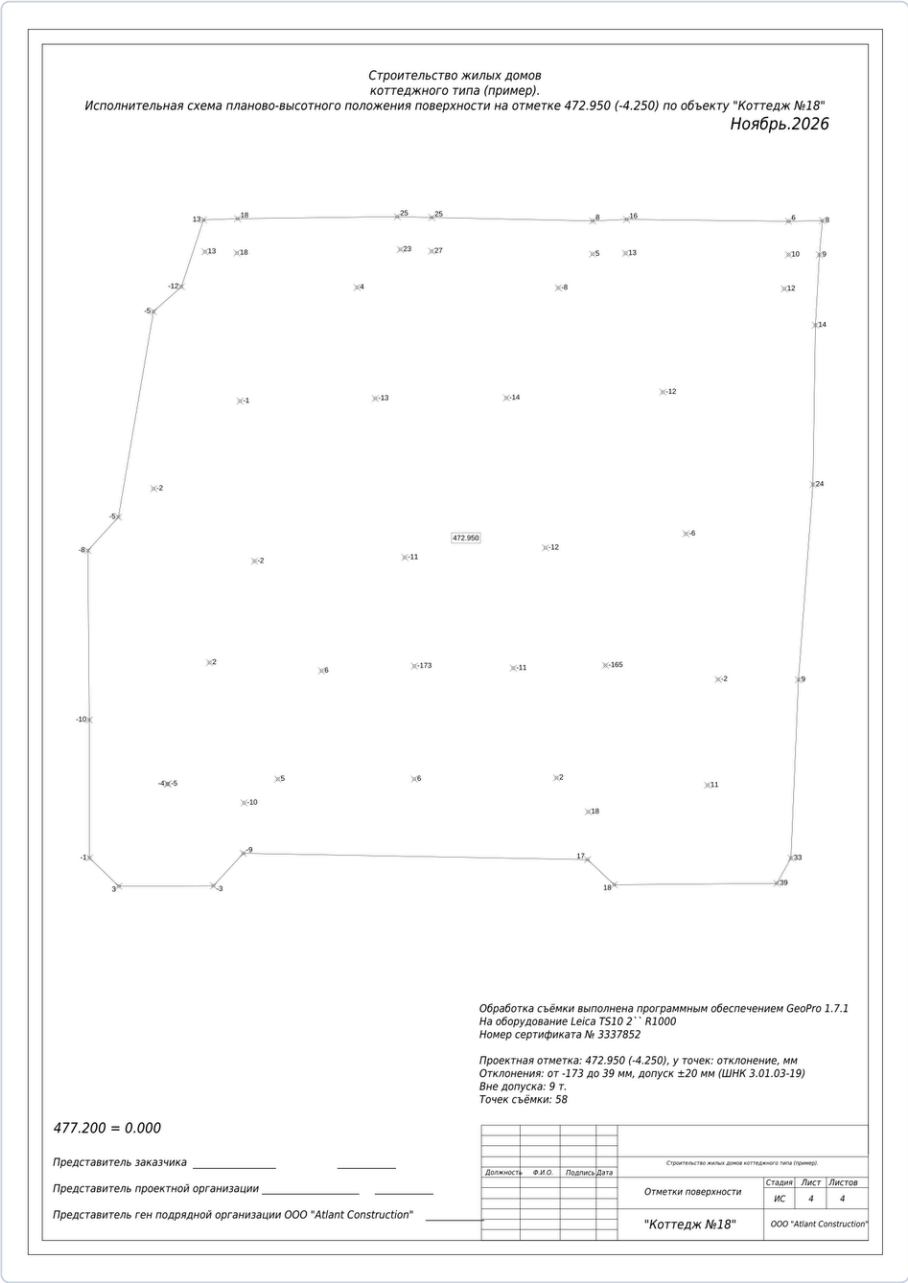



**Рисунок 15.** Пескобетонная подготовка, коттедж №18: проектная отметка 472.950, у точек — отклонение в мм (в двух приямках -173 и -165)

## 7.3 Контур, оси и границы

Точную границу плиты и оси даёт чертёж проекта: добавьте DWG/DXF (глава **«Чертёж проекта»**) — лист покажет его под планом. Без чертежа GeoPro проводит контур тонкой линией приближённо, по крайним точкам. Если нужен точный контур, выделите крайние точки и правой кнопкой выберите **«Край плиты / стяжки (контур)»**: контур пройдёт только через них.

Если в TXT X — север (геодезический порядок), это определится само при добавлении чертежа проекта; если без чертежа план выходит зеркальным — **«Дополнительно»** → **«Координаты в TXT»**: **«X — вверх (север)»** (глава 10, **«Порядок X и Y»**).

## 7.4 Если автоопределение ошиблось

Окно **«Дополнительно»** → **«Что снято»** → **«Вид съёмки»**: **«определить автоматически»**, **«котлован, траншея (разработка грунта)»** или **«плита, стяжка, подготовка (отметки поверхности)»**. Там же меняется допуск. Выбор действует только для открытого файла: следующий TXT снова определяется автоматически. Мелкий котлован с ровным дном, похожий на плиту, программа считает котлованом и пишет об этом подсказку в журнале.

> **Вид работ.** Для поверхности вид работ в штампе сам становится **«Отметки поверхности»** и **«планово-высотного положения поверхности»**. Напишите точнее — например, **«Устройство защитной стяжки»** / **«устройства защитной ц/п стяжки»** — написанное вами программа не меняет.

# 8 Данные для штампа

Панель **«Данные для штампа»** справа задаёт постоянные надписи листа. Они заполняются один раз — программа их запоминает и сама подставляет в следующие файлы.

Лист оформляется на русском языке, поэтому и поля заполняйте по-русски. Длинное название смело вводите в многострочное поле — программа сама разместит его на листе.

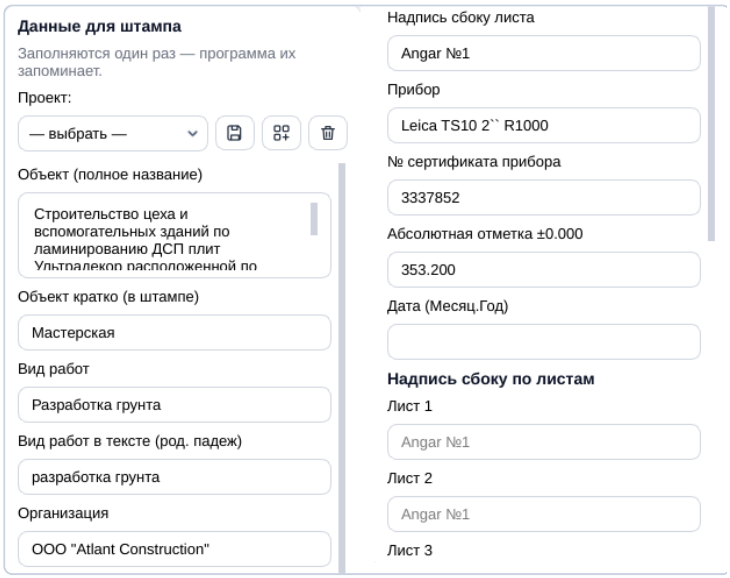



**Рисунок 16.** Панель **«Данные для штампа»**

| Поле | Где на листе | Пример |
|---|---|---|
| **«Объект (полное название)»** | Заголовок, штамп | Строительство цеха … по адресу … |
| **«Объект кратко (в штампе)»** | Конец заголовка, штамп | Мастерская |
| **«Вид работ»** | Штамп | Разработка грунта |
| **«Вид работ в тексте (род. падеж)»** | Надписи *«Исполнительная схема …»* и *«Общий объем …»* | разработка грунта |
| **«Организация»** | Штамп, подписи | ООО "Atlant Construction" |
| **«Надпись сбоку листа»** | Вертикальная надпись у левого края листа | Angar №1 |
| **«Прибор»** | *«На оборудование …»* | Leica TS10 2" R1000 |
| **«№ сертификата прибора»** | *«Номер сертификата № …»* | 3337852 |
| **«Абсолютная отметка ±0.000»** | Надпись *«353.200 = 0.000»* | 353.200 |
| **«Дата (Месяц.Год)»** | Под заголовком, справа | Октябрь.2026 |

**Дата** для каждого нового TXT заполняется автоматически текущим месяцем. Если нужна другая дата, исправьте её.

## 8.1 Надпись сбоку по листам

Если в файле несколько участков, на панели появляется раздел **«Надпись сбоку по листам»**: введите для листа каждого участка свою боковую надпись (например, *«Angar №1»*, *«Angar №2»*). Если поле пустое, берётся общая **«Надпись сбоку листа»**. Если надписи сбоку нет совсем, колонка у левого края листа не рисуется — план занимает и это место.

## 8.2 «Проект:» — список объектов

Если вы работаете на нескольких объектах, сохраните данные штампа каждого из них:

1. Заполните поля.
2. Нажмите кнопку сохранения (значок дискеты) рядом со списком **«Проект:»**.
3. Дайте название (например, *«Кучлук»* или *«Подъёмник»*) и нажмите **«OK»**.

Потом объект выбирается из списка одним щелчком — сразу подставляются его данные штампа, чертёж проекта, образец листа и параметры расчёта. Если объект в списке уже выбран, кнопка сохранения обновляет его. Вторая кнопка рядом открывает окно **«Проекты»** (глава 9), третья (корзина) удаляет выбранный проект из списка — файлы на диске остаются.

> **Два разных *«проекта»*.** Список **«Проект:»** и окно **«Проекты»** — это **строительный объект**: штамп, чертёж и много TXT. А **«Сохранить проект»** (`Ctrl+S`) сохраняет файл `.geopro` **одной работы**.

## 8.3 Раздел «Файлы проекта»

В нижней части панели задаются чертёж проекта (глава 10) и ваш собственный образец листа (глава 11).

## 8.4 Сохранение работы и автокопия

- **«Сохранить проект»** (`Ctrl+S`) сохраняет работу в файл `.geopro` — с правками точек, штампом, чертежом и параметрами. Продолжить потом можно через **«Открыть проект...»**.
- Несохранённая работа каждые 90 секунд автоматически копируется. Если программа неожиданно закрылась (отключили свет), при следующем запуске она спросит: *«Программа была закрыта, не сохранив работу (...). Восстановить её?»* — нажмите **«Да»** и сохраните работу в нужное место через `Ctrl+S`.
- Если при выходе есть несохранённые изменения, программа спросит: *«Сохранить проект перед выходом?»*

# 9 Проекты — много TXT сразу

На одном строительном объекте за несколько месяцев снимают десятки котлованов и траншей. В окне **«Проекты»** объект настраивается один раз — данные штампа, чертёж проекта, свой образец листа и параметры расчёта. Потом в него перетаскивается сколько угодно TXT, и всё готовится одной кнопкой.

Как открыть окно: кнопка **«Проекты»** вверху (Ctrl+L), меню **«Проекты»** → **«Проекты...»**, карточка **«Проекты»** на стартовом экране — или перетащите в главное окно папку либо несколько TXT.

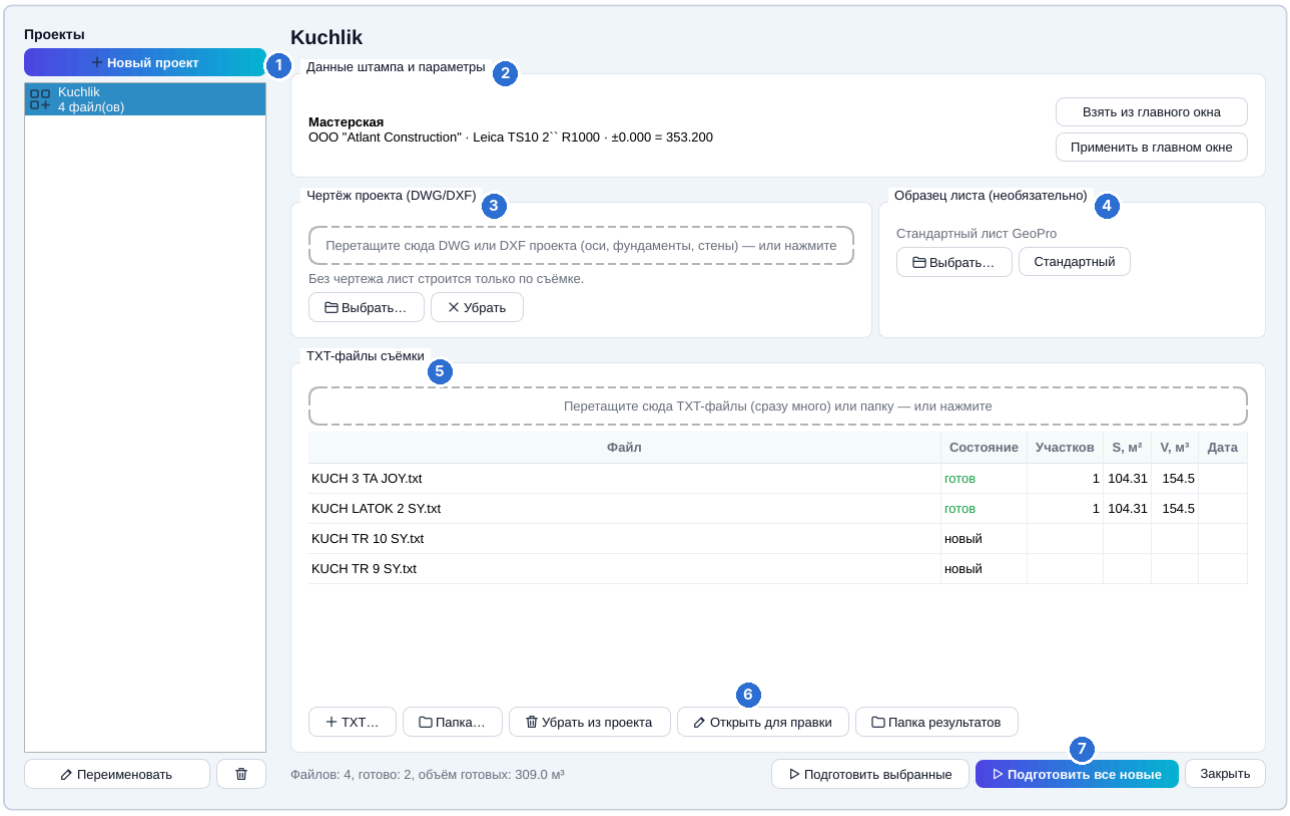



**Рисунок 17.** Окно **«Проекты»**

1. Список проектов и **«Новый проект»**.
2. **«Данные штампа и параметры»**.
3. **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»**.
4. **«Образец листа (необязательно)»**.
5. **«TXT-файлы съёмки»** — таблица файлов и их состояние.
6. **«Открыть для правки»**.
7. **«Подготовить все новые»**.

## 9.1 Новый проект

1. Нажмите **«Новый проект»** и дайте название (программа предложит название из поля **«Объект кратко (в штампе)»**). Данные штампа берутся из главного окна.
2. Если потом вы измените штамп в главном окне — **«Взять из главного окна»**. Вернуть данные проекта в главное окно — **«Применить в главном окне»**.

3. Перетащите DWG или DXF объекта в поле **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»** (или щёлкните поле и выберите файл). Если чертёж в координатах съёмки, под ним появится надпись *«Координаты чертежа совпадают со съёмкой — котлован встанет на своё место, на листе будут соседние здания и стены.»* Если координаты другие, откройте любой TXT проекта и нажмите **«Привязка...»** (две точки, глава 10) — привязка сохранится в проект.
4. При необходимости — **«Образец листа (необязательно)»**: ваша собственная исполнительная схема (глава 11).
5. Перетащите в поле **«TXT-файлы съёмки»** TXT-файлы (можно сразу много) или целую папку — или воспользуйтесь кнопками **«TXT...»** / **«Папка...»**. Из папки берутся все TXT-файлы.

## 9.2 Подготовить все новые

**«Подготовить все новые»** делает DXF, PDF и Excel для всех новых файлов (а также для файлов с ошибкой, изменённых и тех, на которые не хватило баланса) — каждый в папке `<имя>_GeoPro` рядом со своим TXT. Ход работы виден на полосе внизу, в конце появится, например, *«Готово: 2 из 2. Объём этих файлов: 309.0 м³.»*

- **«Подготовить выбранные»** заново готовит выделенные в таблице строки (например, после изменения штампа или чертежа). Повторная подготовка готовых файлов бесплатна.
- В демо-режиме программа заранее предупредит, что листы выйдут с надписью *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.
- Если баланса не хватает, программа спросит: *«Новых файлов: 5, на балансе: 3. Подготовить те, на что хватает баланса? Остальные останутся «нет баланса».»*

## 9.3 Состояния файлов

| Состояние | Значение |
|---|---|
| новый | Ещё не подготовлен. |
| **готов** | Результаты готовы. |
| **изменён** | TXT изменился после подготовки — подготовьте заново. Изменённый TXT считается новым файлом. |
| **ошибка** | Подготовить не удалось. Чтобы увидеть причину, наведите мышь на имя файла. |
| **нет баланса** | Не хватило баланса — пополните его и подготовьте заново (глава 15). |
| **файл не найден** | TXT удалён с диска или перемещён. |

В нижней строке — итог: *«Файлов: 4, готово: 2, объём готовых: 309.0 м³»*.

## 9.4 Исправление одного файла

Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»**: файл откроется в главном окне с настройками проекта (готовый файл — с прежними правками). Исправьте и нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** — результат обновится и запишется в таблицу проекта.

- **«Папка результатов»** открывает папку результатов выбранного файла.
- **«Убрать из проекта»** убирает файл из списка (на диске он остаётся).
- **«Переименовать»** и значок корзины (удалить проект) — под списком. Даже если проект удалён, файлы и результаты на диске остаются.

> **Совет.** Если в списке **«Проект:»** главного окна выбран этот объект, файлы, подготовленные в главном окне, тоже автоматически попадают в таблицу проекта.

# 10 Чертёж проекта (DWG/DXF/IFC), правка, AutoCAD и Revit

Оси, здания, стены и трубопроводы из чертежа проекта ложатся под съёмку и попадают на лист — исполнительная схема показывает котлован относительно окружающих зданий.

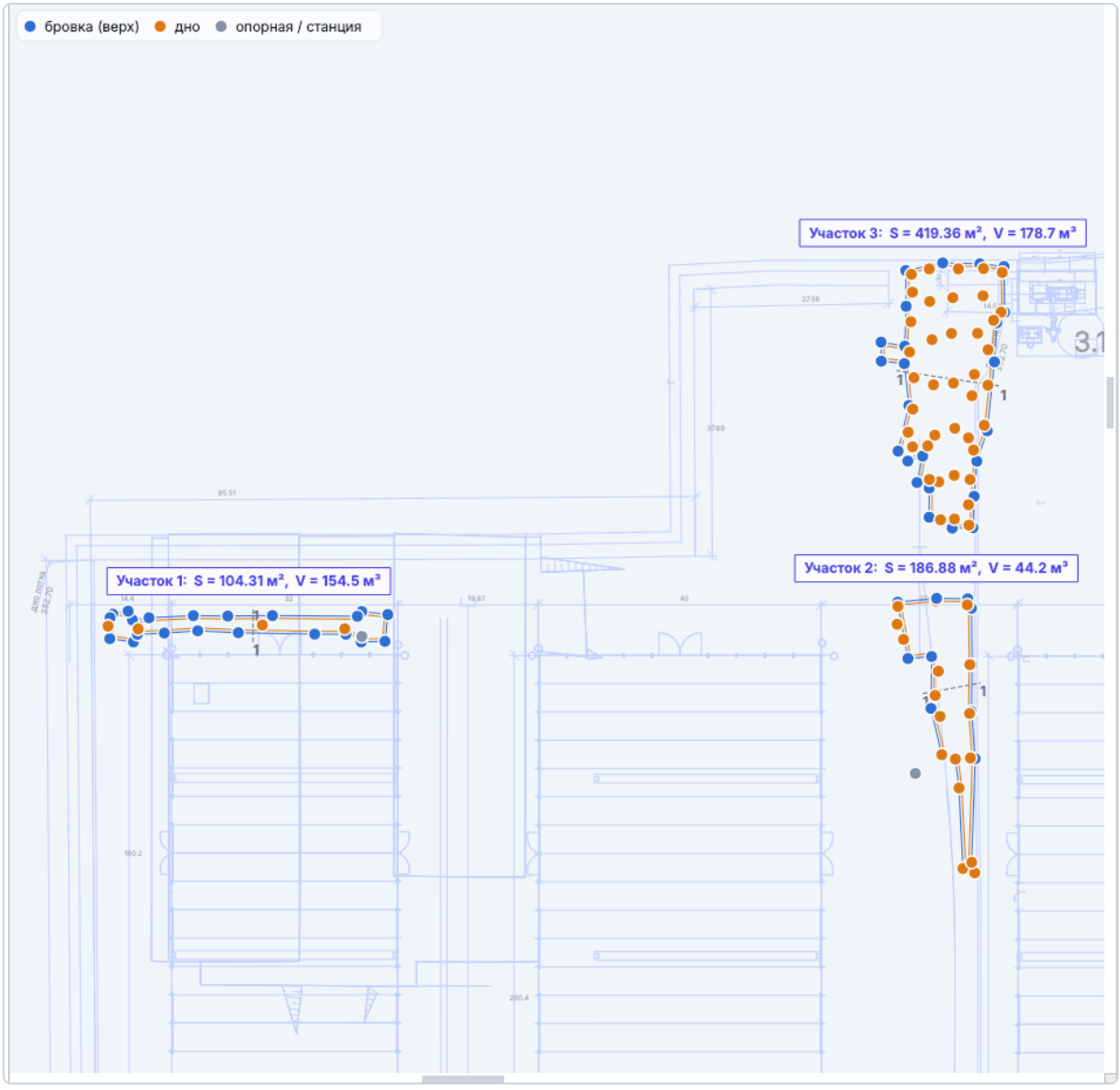



**Рисунок 18.** Чертёж проекта под планом: участки среди зданий и осей

## 10.1 Как добавить чертёж

**1. Из файла. «Чертёж» → «Открыть чертёж (DWG / DXF / IFC)...»** (Ctrl+D), кнопка **«Чертёж»** вверху, кнопка **«Файл...»** на панели штампа — или перетащите файл DWG/DXF в окно.

**2. Из AutoCAD. «Чертёж» → «Чертёж, открытый в AutoCAD...»** (Ctrl+Shift+D) или кнопка **«AutoCAD»** на панели штампа — одним щелчком берёт чертёж, открытый сейчас в AutoCAD. Если открыто несколько чертежей, выберите нужный из списка (активный

помечен **«★ активный»**). Берётся **последнее сохранённое** состояние чертежа — если вы его правили, сначала сохраните его в AutoCAD (`Ctrl+S`).

**3. Недавние чертежи. «Чертёж» → «Недавние чертежи»** — список последних использованных чертежей (до восьми): выберите нужный. Если чертежей ещё не было, в списке стоит **«— пусто —»**.

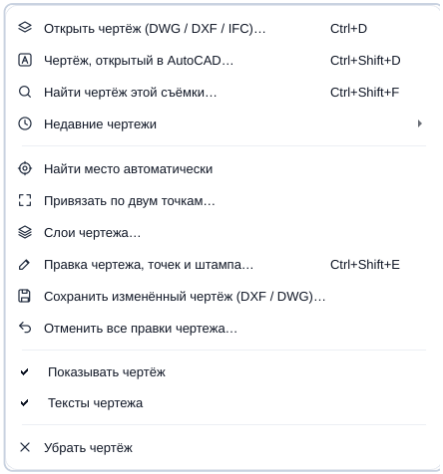



**Рисунок 19.** Меню **«Чертёж»**

**4. Автоматический поиск. «Чертёж» → «Найти чертёж этой съёмки…»** (`Ctrl+Shift+F`). Программа ищет чертёж сама: среди открытых в AutoCAD, недавно использованных чертежей и файлов DWG/DXF в папке с TXT и на уровень выше. Каждый проверяется по координатам съёмки.

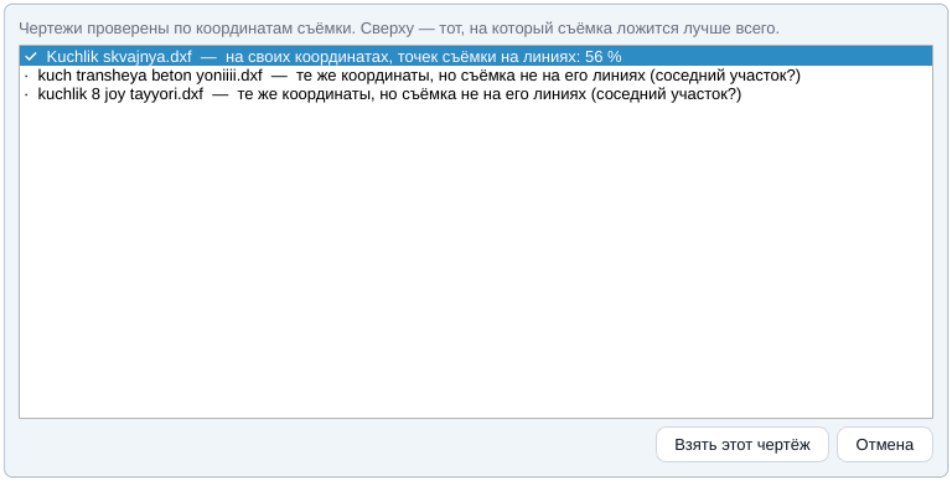



**Рисунок 20.** Окно **«Найденные чертежи»**: сверху — чертёж, на который съёмка ложится лучше всего

- ✓ — чертёж в тех же координатах, что и съёмка, и съёмка лежит на его линиях; процент — доля точек съёмки, попавших на линии чертежа;
- · *«те же координаты, но съёмка не на его линиях (соседний участок?)»* — чертёж в той же системе координат, но съёмка в другом его месте (например, чертёж соседнего здания);
- · *«другие координаты (нужна привязка по двум точкам)»*;
- ⚠ — файл не удалось прочитать.

Лучший вариант стоит первым и уже выделен. **«Взять этот чертёж»** (или двойной щелчок по строке) — чертёж встаёт на своё место. Перед поиском TXT должен быть открыт: чертёж ищется по координатам съёмки.

## 10.2 Предложение чертежа

Если при открытии TXT чертежа проекта ещё нет, программа тихо проверяет недавно использованные чертежи и файлы DXF в папке с TXT и на уровень выше (а также уже прочитанные ранее DWG) — ничего не конвертируется и ничего не спрашивается. Если съёмка ложится на один из них, над страницами появляется предложение:

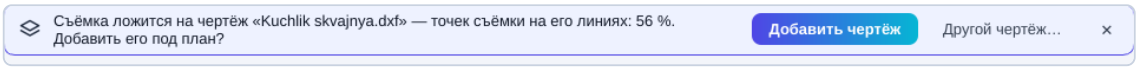



**Рисунок 21.** Предложение чертежа: съёмка ложится на чертёж *«Kuchlik skvajnya.dxf»*

- **«Добавить чертёж»** — подкладывает чертёж под план;
- **«Другой чертёж…»** — открывает полный поиск (**«Найти чертёж этой съёмки…»**);
- × — закрывает предложение: до перезапуска программы чертежи больше не предлагаются.

## 10.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам

Если чертёж в той же системе координат, что и съёмка (генплан площадки), программа оставляет его на месте и сама определяет единицы — метры, миллиметры или сантиметры, — даже если INSUNITS в AutoCAD выставлен неверно. Большой генплан (экспорт из Revit, сотни тысяч отрезков) читается полностью: сначала линии и тексты самого чертежа, затем блоки — от простых к сложным. Состояние на панели штампа:

- *«✓ на своём месте (координаты чертежа, единицы: м)»* — всё на месте;
- *«✓ привязан по двум точкам»* — привязан вручную;
- *«⚠ место не найдено — привяжите по двум точкам»*.

Если чертёж начерчен в других координатах (например, здание в собственных осях), программа сообщит об этом и сразу предложит привязку по двум точкам.

> **Порядок X и Y.** Геодезист часто пишет в TXT сначала X (север), потом Y (восток), а в чертеже AutoCAD и Revit x идёт на восток, y — на север. При добавлении чертежа GeoPro проверяет съёмку в обоих порядках: если она ложится на чертёж только с X на север, программа сама меняет X и Y местами и пишет об этом в журнале. План и лист становятся как чертёж (север вверху), а в таблице и Excel X, Y остаются как в TXT. Порядок сохраняется в проекте (**«Проекты»**) и для следующих TXT. Вручную: **«Дополнительно»** → **«Координаты в TXT»** или галочка **«В съёмке X — на север»** в окне привязки. При неверном порядке чертёж ляжет зеркально — двумя точками это не исправить.

### Привязка по двум точкам

1. Выберите **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам…»** (или нажмите **«Привязка…»** на панели штампа) — откроется окно **«Привязка чертежа проекта»**.
2. В строке пары 1 нажмите первую кнопку **«На плане»** и щёлкните на плане точку чертежа (например, пересечение осей). Щелчок притягивается к вершинам чертежа.

3. Нажмите вторую кнопку **«На плане»** в той же строке и щёлкните ту же точку в съёмке — X и Y заполнятся. Координаты можно ввести и вручную.
4. То же сделайте для пары 2. Выбирайте точки как можно дальше друг от друга (например, противоположные углы котлована). Выбранные точки видны на плане с номерами: красные — на чертеже, зелёные — в съёмке.
5. Нажмите **«Применить»**. Результат виден в строке **«Сейчас: масштаб …, поворот …°, сдвиг X … Y …»**. Проверьте, что точки бровки легли на линию котлована на чертеже.

Если какая-то точка не указана, окно скажет, чего не хватает (например, **«Пара 1: укажите точку на чертеже»**). Если расстояние между точками на чертеже заметно отличается от съёмки, появится **«Внимание: … похоже, выбраны разные точки»** — проверьте пары.

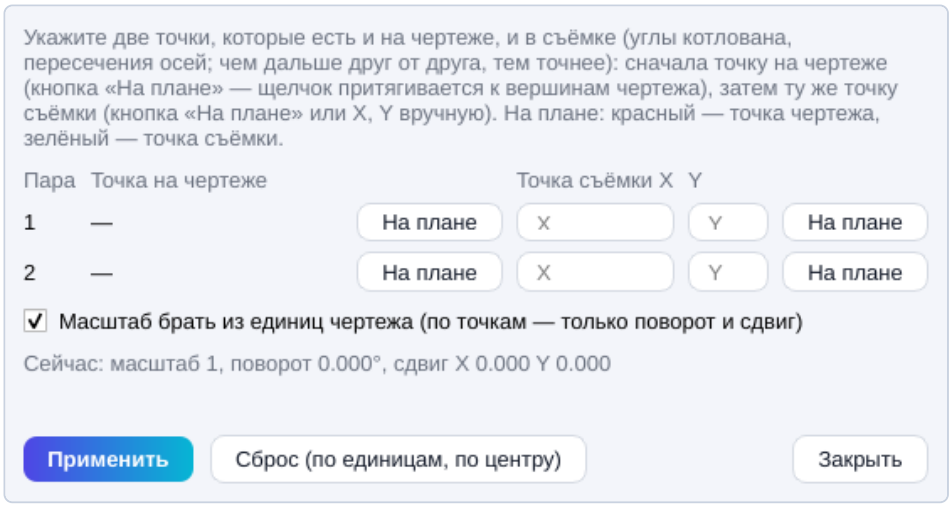



**Рисунок 22.** Окно **«Привязка чертежа проекта»**

- **«Масштаб брать из единиц чертежа (по точкам — только поворот и сдвиг)»** — обычно оставьте отмеченным. Если единицы чертежа неверны, снимите галочку: тогда и масштаб вычисляется по точкам.
- **«Сброс (по единицам, по центру)»** отменяет привязку и ставит чертёж в центр съёмки.
- Esc отменяет выбор точки на плане.
- **«Чертёж»** → **«Найти место автоматически»** отменяет ручную привязку и возвращает автоматическое размещение.
- Привязка сохраняется в работе и в объекте окна **«Проекты»** — для следующих TXT повторять её не нужно.

## 10.4 Слои

**«Чертёж»** → **«Слои чертежа…»**, кнопка **«Слои»** над планом или **«Слои…»** на панели штампа.

Отмеченные слои видны на плане и попадают на лист. Снимите галочку со слоёв, которые мешают (размеры, штриховки, вспомогательные линии), — изменение видно сразу и сохраняется в работе.

- **«Найти слой…»** — поиск слоя по имени;
- **«Все»**, **«Ни одного»**, **«Наоборот»** — изменить все галочки сразу;
- рядом с каждым слоем показано число линий и текстов на нём;
- слой **«Defpoints»** по умолчанию скрыт.

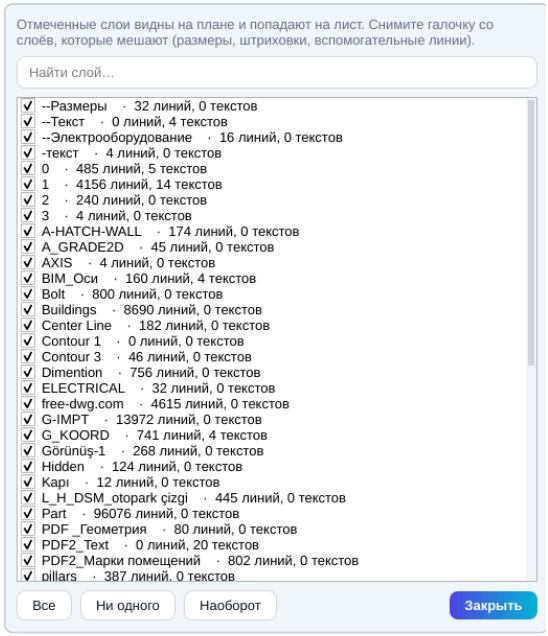



**Рисунок 23.** Окно **«Слои чертежа»**

## 10.5 Страница «Правка»: чертёж, точки и штамп — инструменты AutoCAD, Civil и Revit

**«Правка»** в боковой панели (или **«Правка»** над планом, **«Чертёж»** → **«Правка чертежа, точек и штампа…»**, `Ctrl+Shift+E`) — отдельная страница для правки. Сам файл DWG/DXF никогда не меняется: правки хранятся в работе и в объекте окна **«Проекты»** и сразу видны на плане и листе.

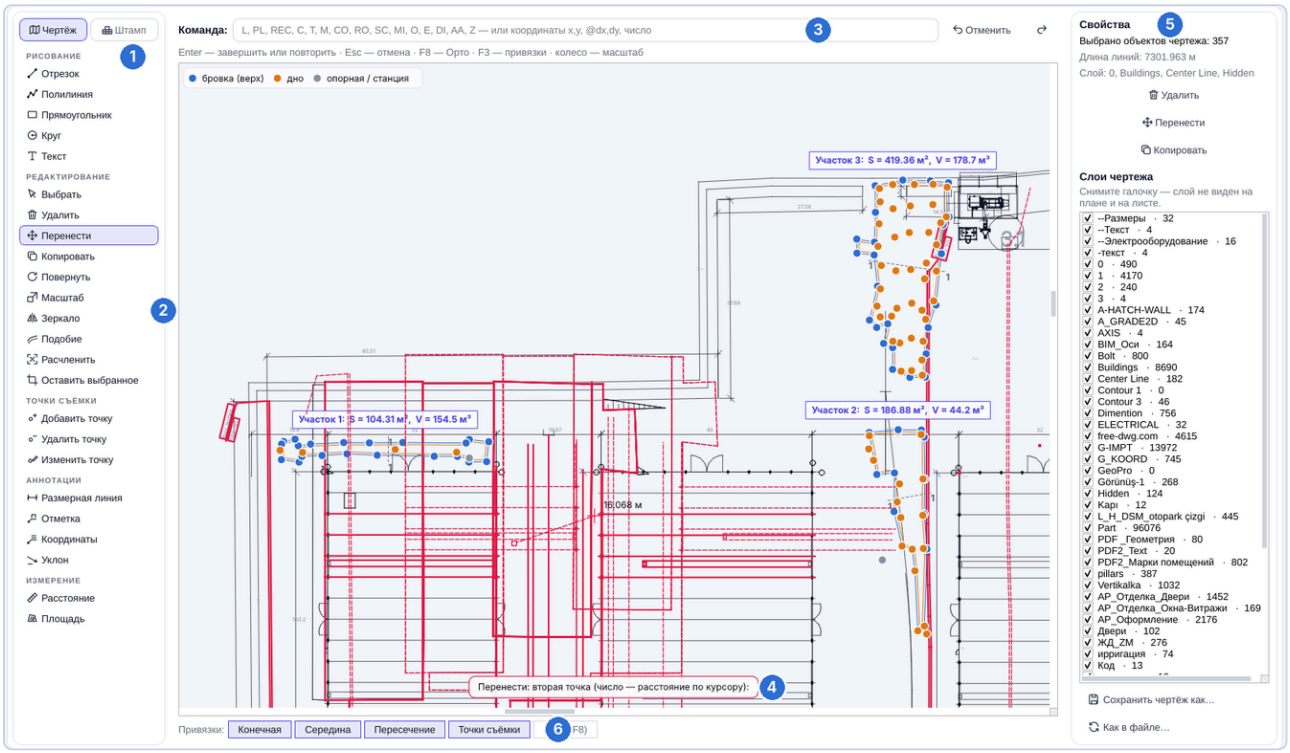



**Рисунок 24.** Страница **«Правка»**: слева инструменты, сверху командная строка, справа свойства и слои, внизу привязки

1. **Чертёж / Штамп** — что правим: чертёж проекта и точки съёмки или рамку и штамп листа.
2. **Инструменты** по разделам: Рисование, Редактирование, Точки съёмки, Аннотации, Измерение. Включённый инструмент выделен рамкой; подсказка на кнопке — что он делает и его сокращение.
3. **Командная строка** — как в AutoCAD: введите команду (L, M, CO …) или точку числами. Буквы, набранные над чертежом, тоже попадают сюда.
4. **Красная строка** на чертеже — что инструмент ждёт сейчас (**«Перенести: базовая точка:»** …).
5. **Свойства** — о выбранном: длина линий, слой, текст (можно изменить), имя, X, Y, H и тип точки. Внизу — **«Сохранить чертёж как…»** и **«Как в файле…»**.
6. **Привязки**: конечная, середина, пересечение, точки съёмки (F3 — все), **Орто** (F8) — только вдоль осей чертежа. Справа — координаты курсора.

## 10.6 Выбор, удаление, расчленение

- **Выбрать**: щёлкните линию или текст — он станет красным; с Shift — добавить. Рамка как в AutoCAD: **слева направо** — только то, что целиком внутри, **справа налево** — и то, что её задевает.
- Delete или **«Удалить»** (**E**) — выбранное удаляется. **«Оставить выбранное»** — выделите рамкой нужное место и уберите остальное одним щелчком.
- **Расчленить** (**X**, Explode в AutoCAD) — блок (например, генплан, пришедший одним блоком) разбивается на отдельные линии и полилинии, полилиния — на отрезки. При щелчке по блоку программа сама подскажет: «Это блок из N частей — X **«Расчленить»** …», в **«Свойствах»** появится кнопка **«Расчленить (X)»**.

## 10.7 Команды рисования и редактирования

| Инструмент | Команда | Как работает |
|---|---|---|
| Отрезок | L, DL | Отрезки по точкам. Длина — числом (по направлению курсора), точка — *x,y* или *@dx,dy*. Enter — закончить. |
| Полилиния | PL | Одна ломаная; Backspace — шаг назад. |
| Прямоугольник | REC | Два угла или *@ширина,высота*. |
| Круг | C | Центр и радиус (точкой или числом). |
| Текст | T, TX | Щёлкните место, введите текст и высоту букв (в метрах). |
| Перенести / Копировать | M, MV / CO, CC | Базовая точка → новое место (расстояние числом). Копии — в несколько мест подряд. |
| Повернуть | RO | Центр и угол (точкой или числом в градусах). |
| Масштаб | SC, RE | Базовая точка и коэффициент (2 — вдвое больше, 0.5 — меньше). |
| Зеркало | MI, MM, DM | Две точки оси; **«Удалить исходные объекты?»** — Y или N/Enter. |

| Инструмент | Команда | Как работает |
|---|---|---|
| Подобие | O, OF | Расстояние, щелчок по линии, затем сторона — например, бровка от оси. Замкнутый контур растёт наружу или сжимается внутрь. |

При переносе, повороте и зеркале выбранное заранее показывается пунктиром там, где окажется. Enter или правая кнопка — закончить команду (в пустом состоянии — повторить последнюю), Esc — отмена, ↑ в командной строке — прошлая команда. Добавленное лежит на слое **«GeoPro»** и на листе чёрное (чертёж проекта — серый).

## 10.8 Точки съёмки (Civil)

- **Добавить точку** (PO) — новая точка съёмки там, где щёлкнули (или по *x*,*y*); высота предлагается по соседним точкам, имя — следующий номер.
- **Удалить точку** (PD) — щелчок или рамка. **Изменить точку** (PE) — имя, X, Y, H и тип в **«Свойствах»**; **«Применить»**.
- После каждого изменения участки, объём и лист пересчитываются; Ctrl+Z работает в одной истории с правкой чертежа.

## 10.9 Аннотации (Revit): размер, отметка, координаты, уклон

- **Размерная линия** (DIM) — две точки (с привязками), затем где пройдёт линия (щелчок или число — отступ, м): выносные линии, засечки 45° и длина.
- **Отметка** (SE) — укажите точку: на точке съёмки — её H, внутри котлована — с готовой поверхности (TIN), в другом месте — по ближайшим точкам; затем место надписи (Enter — рядом).
- **Координаты** (XY) — X и Y точки с выноской.
- **Уклон** (SS) — две точки: стрелка вниз по склону и **«i = 0.025»**.

Высота надписей — как у отметок на листе (по масштабу листа).

## 10.10 Правка штампа

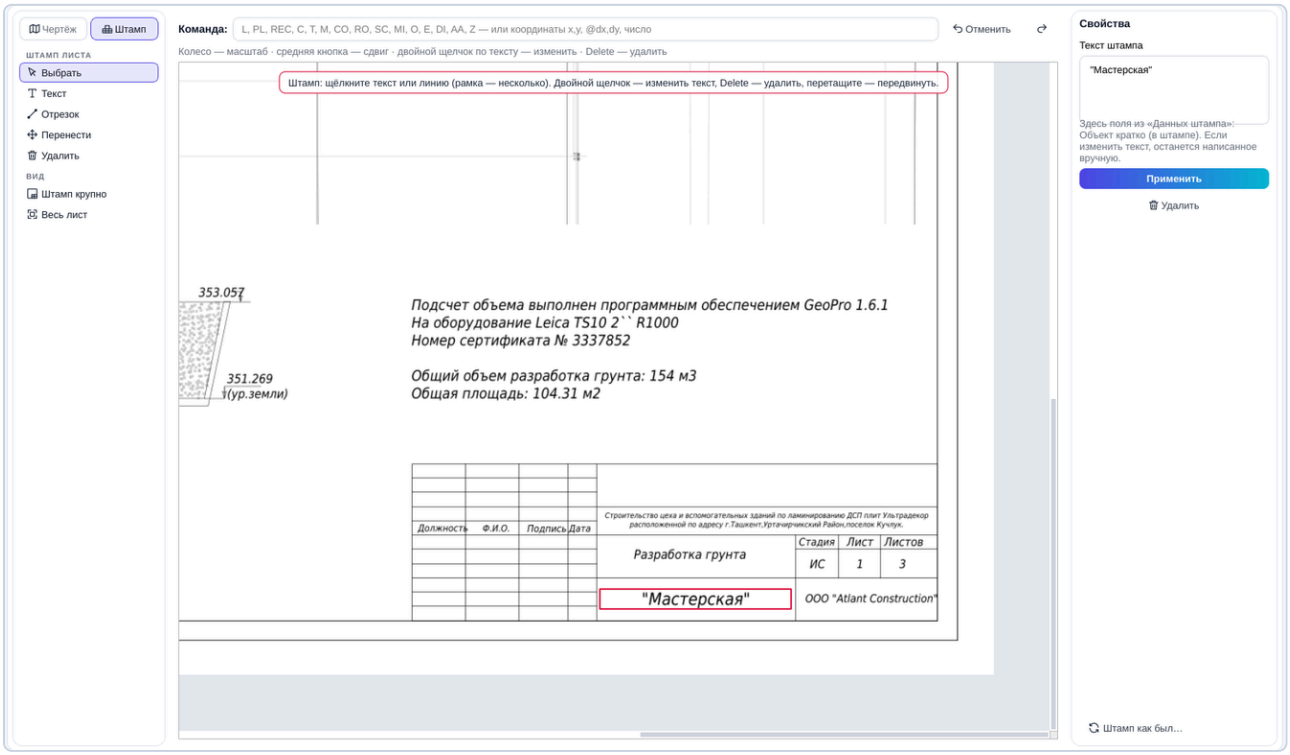



**Рисунок 25.** Режим **«Штамп»**: штамп крупно, выбранный текст в **«Свойствах»**

**«Штамп»** вверху страницы — видны рамка и штамп листа. **«Штамп крупно»** — угловая таблица крупно, **«Весь лист»** — весь лист.

- Щёлкните текст или линию — выбрано; двойной щелчок или поле в **«Свойствах»** — изменить текст. Если изменить текст с полями из **«Данных штампа»**, останется написанное вручную.
- **Текст** (T) — щёлкните ячейку штампа: новый текст встанет в неё. **Линия** (L) — притягивается к концам линий штампа. Выбранное передвигается перетаскиванием, Delete — убрать.
- Правки штампа сохраняются в работе и для следующих работ; **«Штамп как был…»** — снова как в образце.

## 10.11 Сохранение и отмена

Ctrl+Z / Ctrl+Y (или кнопки у командной строки) — одна история для правок чертежа, точек и штампа. **«Сохранить чертёж как…»** — записывает изменённый чертёж в новый DXF (при установленном AutoCAD — и DWG), исходный файл не перезаписывается. **«Как в файле…»** — все правки чертежа отменяются (Ctrl+Z их вернёт).

> **Примечание.** Если потом изменить файл чертежа в AutoCAD, правки GeoPro к нему не применяются (на панели штампа будет предупреждение) — при необходимости поправьте заново.

## 10.12 Модель Revit (IFC)

Чтобы положить под план проект из Revit (ArchiCAD, Tekla, Renga …), выгрузите из него **IFC**: в Revit **«File»** → **«Export»** → **«IFC»**, в настройках — **«Shared Coordinates»** (общие координаты): тогда модель встанет на свои координаты. Затем откройте .ifc как обычный чертёж (Ctrl+D, перетаскиванием, через **«Проекты»** или Telegram).

- Ложится план каждого этажа: стены, фундаменты, колонны, плиты, балки, лестницы … — вид сверху; оси с номерами.
- Слои называются **«этаж · элемент»** (например, **«Fundament · Фундаменты»**). Сначала видны нижний этаж (фундаменты — то, что нужно для котлована) и оси; остальные включаются в **«Слоях»**.
- Каждый элемент — один объект: на странице **«Правка»** его можно выбрать и удалить. Большая модель читается один раз, при следующем открытии появляется сразу.
- Файл **.rvt** без самого Revit не прочитать (закрытый формат): при выборе программа подскажет, как сделать экспорт (если Revit установлен — **«Открыть в Revit»**).

## 10.13 Показ и удаление чертежа

- **«Показывать чертёж»** (меню **«Чертёж»**) или **«Показывать»** на панели штампа — временно скрыть чертёж на плане и на листе.
- **«Тексты чертежа»** — включить или выключить надписи чертежа.
- **«Убрать чертёж»** — убрать чертёж из работы (файл на диске остаётся).

На листе видна только часть чертежа вокруг котлована: соседние здания, стены и оси (примерно 6–25 м в зависимости от размера котлована).

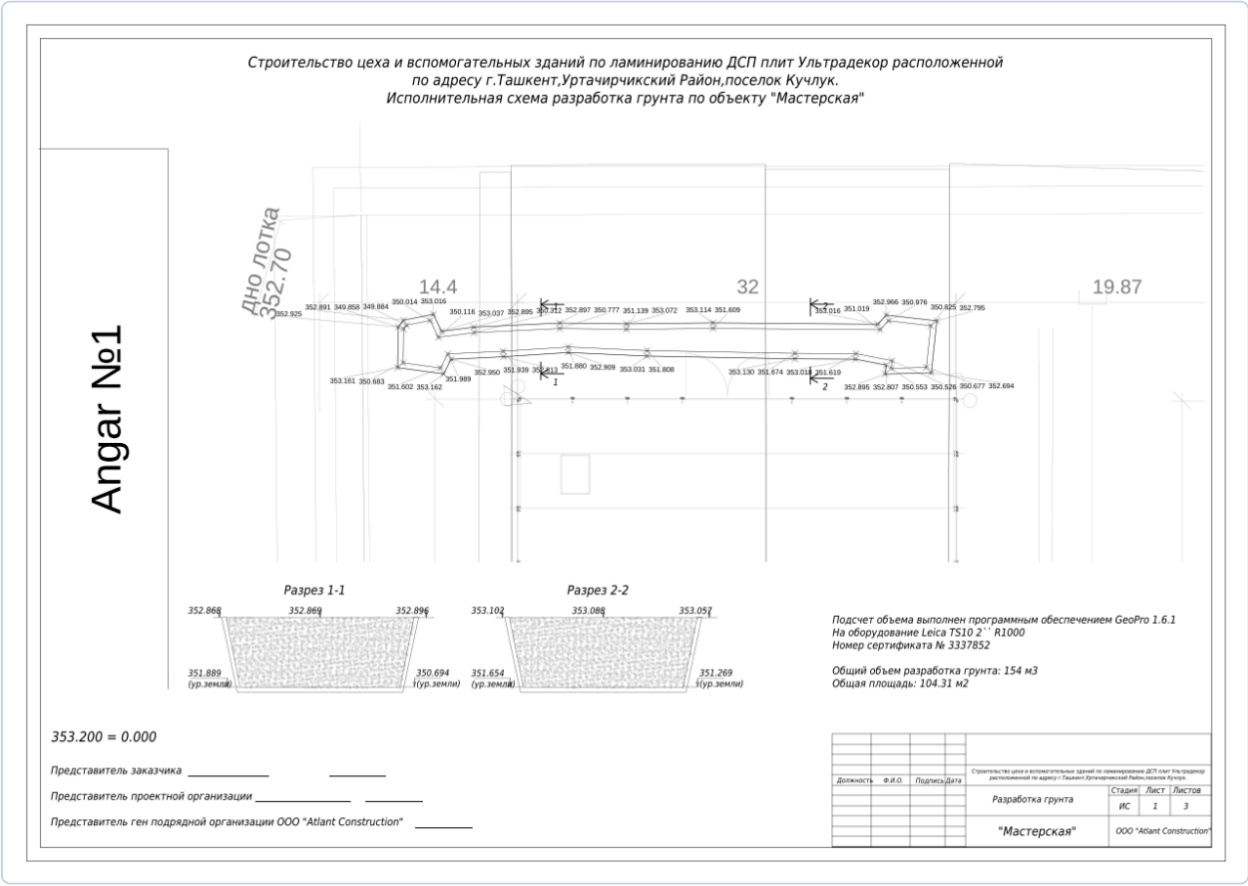



**Рисунок 26.** Готовый лист с чертежом проекта: соседние с котлованом здания и оси

## 10.14 Чтение файлов DWG

Если на компьютере установлен AutoCAD, DWG читается через него. Если AutoCAD нет, программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG (около 12 МБ) — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Если установлен ODA File Converter, используется и он. Если нет ничего из этого, сохраните чертёж как DXF в любой CAD-программе. Большой чертёж читается в фоне — программа не зависает.

# 11 Свой образец листа

Вместо стандартного листа GeoPro можно использовать свою рамку и свой штамп. Для этого укажите в качестве образца одну из ваших ранее сделанных исполнительных схем (DXF или DWG).

GeoPro берёт из образца **рамку, штамп и постоянные надписи**, а содержимое съёмки (точки, отметки, контуры, разрезы) отбрасывает. Дату, ±0.000, объём, площадь, номера листов и данные штампа программа подставляет на каждый лист сама.

1. На панели штампа нажмите **«Выбрать...»** в строке **«Образец листа»** (в окне **«Проекты»** — **«Выбрать...»** в разделе **«Образец листа (необязательно)»**).
2. Выберите файл своей готовой исполнительной схемы.
3. Если в образце найдутся данные штампа (объект, организация, прибор, сертификат), программа предложит перенести их в поля — нажмите **«Да»**.
4. Проверьте результат на странице **«Схема»**.

- Рамка листа в образце должна быть **замкнутым прямоугольником или четырьмя линиями**. Иначе появится сообщение *«Рамка листа не найдена (нужен замкнутый прямоугольник или 4 линии)»*.
- Ориентация листа (книжная или альбомная) берётся из образца.
- Вернуться к стандартному листу — кнопка **«Стандартный»**.

> **Совет.** Если привязать образец к объекту в окне **«Проекты»**, все TXT-файлы этого объекта будут выходить на вашем листе (глава 9).

# 12 Параметры расчёта («Дополнительно»)

Обычно ничего менять не нужно: значения по умолчанию повторяют то, как геодезист делает исполнительную схему вручную (образец Civil 3D).

Как открыть: значок настроек на верхней панели (**«Параметры расчёта (обычно менять не нужно)»**) или **«Правка»** → **«Дополнительно — параметры расчёта...»**.

| Параметр | По умолчанию | Значение |
|---|---|---|
| **«Вид съёмки»** | **авто** | **«определить автоматически»**, **«котлован, траншея (разработка грунта)»** или **«плита, стяжка, подготовка (отметки поверхности)»**. |
| **«Допуск отклонения плиты, стяжки (ШНК 3.01.03-19: 20 мм)»** | **20 мм** | По нему на листе поверхности считаются точки вне допуска. |
| **«Координаты в TXT (имя, X, Y, H)»** | **X — вправо (восток)** | **«X — вверх (север), Y — вправо: геодезический порядок»** — если в TXT X направлен на север. При добавлении чертежа проекта определяется само. |
| **«Провести подошву внутрь от бровки на заданное расстояние»**, **«Расстояние от бровки:»** | **0.40 м** | Точки дна, снятые у стены, переносятся на эту линию, их отметки сохраняются. |
| **«Оставить точки дна там, где они измерены (без переноса)»** | **—** | Другой способ: подошва проходит по измеренным точкам дна. |
| **«Точка дна считается «у стены», если она ближе к бровке, чем»** | **2.50 м** | Точки дна, которые ближе этого расстояния к бровке, считаются точками у стены и переносятся на подошву. |
| **«Знаков после запятой в объёме на листе (0 → «1282 м3»)»** | **0** | Округление объёма на листе: 0, 1 или 2 знака. |
| **«Ориентация листа»** | **авто** | **«автоматически (по форме участка)»**, **«книжная (А4 вертикально)»** или **«альбомная (А4 горизонтально, два разреза)»**. |
| **«Съёмка до начала работ (необязательно)»** | **—** | Если есть съёмка поверхности земли до выемки (TXT), уровень земли берётся из неё; иначе — по точкам бровки. **«Выбрать...»** / **«Убрать»**. |

Нажмите **«Применить»**: параметры сразу вступают в силу, объём пересчитывается, а значения запоминаются для следующих файлов. Съёмку до начала работ можно загрузить и через **«Файл»** → **«Импорт»** → **«Съёмка до начала работ (TXT)...»**.

⚠ **Внимание.** Параметры напрямую влияют на объём — меняйте их, только понимая зачем.

# 13 История

Каждое **«Готово»** и любой экспорт записываются в окно **«История»**: дата, файл, объект, число участков, площадь, объём и папка с результатами.

Рядом с результатами сохраняется рабочий файл `.geopro`, поэтому любую работу можно потом открыть снова и исправить. Как открыть: кнопка **«История»** вверху, `Ctrl+H` или **«Файл»** → **«История...»**.

1. Найдите работу в окне **«История»** — самые новые сверху.
2. Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»** — работа откроется в главном окне со всеми правками.
3. Исправьте и снова нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**. Повторная выгрузка того же ТХТ бесплатна.

- **«Открыть папку»** открывает папку с результатами.
- **«Удалить»** удаляет выделенные записи из истории (несколько записей можно выделить с `Ctrl` или `Shift`), **«Очистить историю»** — всю историю. В обоих случаях файлы на диске остаются.
- При повторной выгрузке работы её запись в истории обновляется, а не дублируется. В истории хранятся последние 500 работ.
- Если папку с результатами переместили или удалили, появится сообщение *«Файлы этой работы не найдены (перемещены или удалены)»*.

# 14 Язык, цвет оформления и обновления

## 14.1 Язык интерфейса

**«Настройки»** → **«Язык»** внизу слева или **«Вид»** → **«Язык»**: **«O‘zbek»**, **«Русский»**, **«English»**. Окно перестраивается на новом языке, открытая работа сохраняется. Лист, DXF и Excel остаются на русском.

## 14.2 Цвет оформления

**«Настройки»** → **«Цвет оформления»** или **«Вид»** → **«Цвет оформления»**. Темы:

- **«Современная»** (по умолчанию: светлая рабочая область, тёмная боковая панель)
- **«Современная — тёмная»**
- **«Тёмная — неон»**
- **«Тёмная — океан»**
- **«Тёмная — графит»**
- **«Тёмная — фиолет»**
- **«Светлая — синяя»**
- **«Светлая — мята»**
- **«Светлая — песок»**

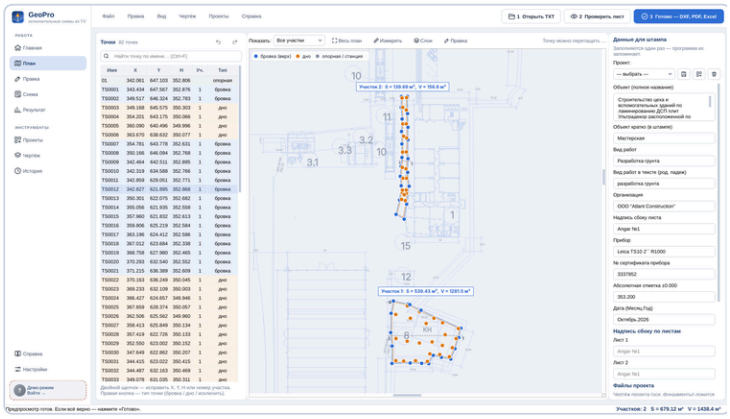


**Рисунок 27.** Тема **«Светлая — синяя»**

При первом запуске GeoPro 1.5 включается тема **«Современная»**; другую можно выбрать в любой момент.

## 14.3 Автоматическое обновление

Если есть интернет, программа при запуске и каждые 4 часа проверяет, не вышла ли новая версия. Найдя её, загружает в фоне — работе это не мешает; ход загрузки виден на кнопке вверху (например, **«Загрузка 1.5.0… 45%»**). Когда вы закрываете программу, новая версия ставится **на место** старой: второй копии не появляется, загруженный установщик потом удаляется, на компьютере ничего не копится. При следующем запуске в строке состояния появится *«GeoPro обновлена до версии 1.5.0.»*

- **Обновить сразу** — кнопка **«Обновить до …»** вверху (например, **«Обновить до 1.5.0»**). Программа спросит подтверждение, закроется, и через несколько секунд сама откроется новая версия. Если есть несохранённая работа, сначала будет предложено её сохранить.
- **Отключить** — снимите галочку **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**. Тогда о новой версии будет сообщать только кнопка.

- **Проверить вручную** — **«Справка»** → **«Проверить обновления...»**.
- Если открыты другие окна GeoPro, установка откладывается до следующего раза.

Версия, разработчик, логин и баланс: **«Справка»** → **«О программе»**.

# 15 Лицензия и оплата

## 15.1 Как считается

- Для работы нужны **логин и пароль**: их вы выбираете сами, при первом входе пароль вводится дважды (глава 2). Лицензионный ключ от разработчика (со сроком или **«без ограничений»**) — по желанию.
- **Первый TXT-файл на каждом компьютере — бесплатно.** Каждый следующий новый TXT-файл — **10 000 сум** (текущая цена указана в окне **«Лицензия и оплата»**).
- Файл списывается один раз — при подготовке DXF/PDF/Excel: открыть, проверить, посмотреть лист, исправить тот же TXT и выгрузить заново — бесплатно. Изменённый TXT-файл (добавили или удалили точки) считается новым.
- Баланс у каждого компьютера свой. Код пополнения действует только для одного компьютера и только один раз.
- Без входа — демо-режим: всё доступно, на листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* (глава 2).
- Если баланс закончился, при подготовке нового файла само откроется окно **«Лицензия и оплата»**: пополните баланс и закройте окно — подготовка продолжится.

## 15.2 Окно «Лицензия и оплата»

**«Справка»** → **«Лицензия и оплата…»** или карточка входа внизу слева.

- **«Состояние»** — логин, баланс (например, **«3 файл(ов) + 1 бесплатный файл»**) и **«Код этого компьютера:»** (**«Копировать»**).
- **«Вход»** — **«Выйти»**, **«Войти под другим логином…»** и **«Лицензионный ключ (если выдан):»** (**«Применить ключ»**).
- **«Пополнение баланса (код от разработчика)»** — **«Код пополнения»** и **«Пополнить»**.
- **«Оплата»** — цена, номер карты (**«Копировать номер»**) и порядок оплаты.

## 15.3 Пополнение баланса

1. Откройте **«Справка»** → **«Лицензия и оплата…»**.
2. Переведите на карту, указанную в окне, сумму за нужное число файлов (например, 5 файлов — 50 000 сум).
3. Отправьте разработчику (Telegram **@raimov_bekzod**) чек об оплате, **код компьютера** (поле **«Код этого компьютера:»**, кнопка **«Копировать»**) и число файлов.
4. Введите полученный код пополнения ( `GP-T-…` ) в поле **«Код пополнения»** и нажмите **«Пополнить»**. Появится сообщение *«Баланс пополнен на 5 файл(ов)»*.

Если код не принимается:

- *«Неверный формат кода пополнения»* — код введён не полностью или с ошибкой.
- *«Код не подходит к этому компьютеру или введён с ошибкой»* — код выдан для другого компьютера или набран с ошибкой: отправьте код этого компьютера снова.
- *«Этот код уже был использован»* — каждый код действует один раз.

# 16 Горячие клавиши

Полный список есть и в программе: **«Справка»** → **«Горячие клавиши»**.

| Клавиши | Действие |
|---|---|
| Ctrl+O | **«Открыть TXT»** |
| Ctrl+S | **«Сохранить проект»** |
| F6 | **«Проверить лист (предпросмотр)»** |
| Ctrl+Enter | **«Готово — DXF, PDF, Excel»** |
| Ctrl+E | **«Экспорт с выбором»** |
| Ctrl+L | **«Проекты»** |
| Ctrl+H | **«История»** |
| Ctrl+T | Файл из Telegram (TXT, DWG/DXF) |
| Ctrl+D | **«Чертёж проекта из файла (DWG / DXF / IFC)»** |
| Ctrl+Shift+D | **«Чертёж, открытый в AutoCAD»** |
| Ctrl+Shift+F | **«Найти чертёж этой съёмки»** |
| Ctrl+Shift+E | Страница **«Правка»** (F3 — привязки, F8 — Орто, Esc — отмена) |

| Клавиши | Действие |
|---|---|
| Ctrl+Z | **«Отменить правку точек»** |
| Ctrl+Y | **«Вернуть правку точек»** |
| Ctrl+F | **«Найти точку»** |
| M | **«Измерить расстояние на плане»** |
| F | **«Весь план»** |
| Esc | **«Выйти из измерения / привязки»** |
| F11 | **«Во весь экран»** |
| F1 | **«Руководство»** |
| Ctrl+Q | **«Выход»** |

Буквенные клавиши (F, M) не срабатывают, пока вы печатаете в текстовом поле, — там они вводятся как буквы. Esc выводит из режима измерения или привязки.

## 16.1 Мышь

| Действие | Результат |
|---|---|
| Колесо | Увеличение и уменьшение плана или листа. |
| Перетаскивание пустого места | Сдвиг плана или листа. |
| Перетаскивание точки | Перенос точки (объём пересчитывается). |
| Правая кнопка — точка или строка таблицы | Меню типа точки. |
| Двойной щелчок — ячейка таблицы | Правка X, Y, H или номера участка. |
| Двойной щелчок — строка в окне **«История»** или **«Проекты»** | Открыть работу для правки. |

# 17 Вопросы и ответы, неполадки

## 17.1 Файл и точки

**Файл не открылся: *«В файле не найдено точек вида «имя, X, Y, H».»***

В каждой строке должны быть имя и три числа — X, Y, H (глава 4). Файл нивелира только с отметками (без X, Y) не подходит. Откройте файл в Блокноте и проверьте столбцы.

**Программа неправильно разделила точки на участки.**

В таблице **«Точки»** введите вручную нужный номер участка в столбце **«Уч.»** (двойной щелчок по ячейке).

**Неверный тип точки (дно вместо бровки или наоборот).**

Щёлкните точку правой кнопкой и выберите тип. Можно выделить в таблице несколько точек и сменить тип сразу у всех.

**Нужная точка получила тип «опорная» (или станция попала в расчёт).**

Правая кнопка → **«Бровка (верх)»** или **«Дно»**; для лишней точки — **«Опорная / станция»** или **«Исключить из расчёта»**.

**Хочу отменить правки и вернуться к состоянию из файла.**

Ctrl+Z или **«Правка»** → **«Сбросить все правки точек»**.

## 17.2 Расчёт и объём

**«Журнал»: *«меньше 3 точек бровки — проверьте типы точек (правая кнопка)»*.**

На участке недостаточно точек бровки. Отметьте точки бровки правой кнопкой как **«Бровка (верх)»**.

***«нет точек дна — отметьте точки дна (правая кнопка)»*.**

Отметьте точки дна как **«Дно»**. Если на участке ошибка, на странице **«Результат»** вместо объёма стоит сообщение, и участок на лист не выводится.

***«Бровка: контур самопересекается — проверьте точки»*.**

Обычно одна точка стоит не на месте или имеет неверный тип. Осмотрите контур на плане: перетащите точку, смените её тип или исключите её из расчёта.

***«Точка дна ... за пределами бровки (... м)»*.**

Точка дна снята за контуром бровки. Если расстояние — несколько сантиметров, это обычно точность измерений; если больше — проверьте тип и положение точки.

***«Бровка не снята у точек дна ... — контур проведён через них (вертикальная стенка)»*.**

В этом месте снято только дно: программа считает стенку вертикальной. Если бровка там должна быть снята, проверьте съёмку.

**Объём отличается от ручного расчёта.**

Сравните основной и контрольный расчёт на странице **«Результат»**. Большая разница означает, что точки дна у стены сняты далеко от бровки, — проверьте план. Расстояние до подошвы задаётся в окне **«Дополнительно»** (глава 12).

**Нужно считать от уровня земли до начала работ.**

**«Дополнительно»** → **«Съёмка до начала работ (необязательно)»** → **«Выбрать...»** и укажите TXT этой съёмки.

**В одном файле несколько котлованов.**

Программа сама разделит их на участки и выведет каждый на отдельный лист. Боковую надпись для каждого листа задайте в разделе **«Надпись сбоку по листам»** (глава 8).

## 17.3 Чертёж проекта

**DWG не открывается.**

Программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Или сохраните чертёж как DXF в AutoCAD или другой CAD-программе.

**Чертёж не встал на место (*«⚠ место не найдено»*).**

Чертёж в других координатах — **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам...»** (глава 10). Сначала проверьте **«Дополнительно»** → **«Координаты в TXT»**: если в TXT X направлен на север, выберите **«X — вверх (север)»**.

**План (лист) зеркальный, чертёж тоже ложится зеркально.**

В TXT X — север (геодезический порядок). **«Дополнительно»** → **«Координаты в TXT»**: **«X — вверх (север), Y — вправо»** (глава 10, **«Порядок X и Y»**).

**Чертёж выглядит слишком мелким или слишком крупным.**

Неверные единицы. Сначала попробуйте **«Найти место автоматически»**; если не помогло, привяжите по двум точкам и снимите галочку **«Масштаб брать из единиц чертежа»**.

**На листе мешают размеры, штриховки.**

Кнопка **«Слои»** над планом — снимите галочки с ненужных слоёв.

**Не видны последние изменения из AutoCAD.**

Программа берёт сохранённое состояние чертежа. Нажмите `Ctrl+S` в AutoCAD и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

**Сообщение *«AutoCAD не запущен...»*.**

Откройте чертёж в AutoCAD или выберите файл DWG / DXF через **«Открыть чертёж (DWG / DXF / IFC)...»**.

**Сообщение *«AutoCAD сейчас занят (идёт команда или открыто окно)...»*.**

Завершите текущую команду в AutoCAD (Esc), закройте открытые окна и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

**Сообщение *«Файл открыт в другой программе или нет доступа...»*.**

Прежний результат (Excel, PDF или DWG) открыт в другой программе — Windows не даёт его перезаписать. Закройте файл в Excel, программе просмотра PDF или AutoCAD и нажмите ещё раз. Если подготовка остановилась с ошибкой, баланс не списывается.

## 17.4 Лицензия

**На листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.**

Вы работаете в демо-режиме. Войдите с логином (глава 15) и подготовьте файл заново.

***«Бесплатный файл уже использован, баланс 0...»*.**

Пополните баланс (глава 15). Для повторной выгрузки того же TXT оплата не нужна.

**Хочу работать и на другом компьютере.**

Войдите с тем же логином. У каждого компьютера свой баланс и свой бесплатный первый файл.

## 17.5 Запуск, экран и обновление

**Программа открылась не на том языке.**

Выберите нужный язык вверху окна входа (**«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**) или **«Настройки»** → **«Язык»** внизу слева (глава 2).

**Отключили свет / программа неожиданно закрылась.**

При следующем запуске программа предложит восстановить несохранённую работу — нажмите **«Да»** (глава 8).

**Экран маленький, кнопки не помещаются.**

Панель переходит в компактный вид; скройте панели в меню **«Вид»** или нажмите F11 (глава 3).

**Обновление не установилось.**

Закройте другие окна GeoPro и нажмите кнопку **«Обновить до ...»**. Проверьте, что автоматическое обновление включено: **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**.

**Почему надписи на листе, DXF и Excel всегда на русском?**

Таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса на них не влияет.

# Контакты

| | |
|---|---|
| Telegram | **@raimov_bekzod** |
| Телефон | **+998 97 772 18 19 · +998 95 061 60 11** |
| Telegram-канал | **t.me/geopro_uz — новости и новые версии** |
| Разработчик | **Бекзод Раимов, Ташкент** |

По вопросам пополнения баланса, лицензионного ключа, сброса пароля и любым другим пишите в Telegram. Сообщая о проблеме, приложите версию GeoPro (**«Справка»** → **«О программе»**), TXT-файл и снимок экрана — так ответ будет быстрее.



**GeoPro**

исполнительные схемы из TXT · 1.4